

Física e Química

Tabelas

Miguel Neta
Maio de 2025

Índice

Alfabeto grego	4
Calores de fusão e de vaporização.....	5
Capacidades térmicas mássicas (calores específicos)	6
Coeficientes de dilatação linear	7
Comprimentos de ligação e energias de ligação	8
Condutividades térmicas	11
Constantes de acidez	12
Constantes de basicidade.....	14
Constantes físicas	15
Conversão de unidades.....	17
Cores características de iões numa chama	18
Doses letais	19
Energias de ligação	20
Energias de ionização	22
Entalpias-padrão de combustão.....	23
Entalpias-padrão de formação	24
Indicadores ácido-base.....	26
Índices de refração	28
Índices de refração da água (20 °C)	28
Iões.....	29
Massa volúmica da água	30
Massas volúmicas	31
Pontos de fusão e pontos de ebulição	32
Potenciais padrão de redução	35
Prefixos	37
Produto iónico da água	38
Produtos de solubilidade	39
Relações matemáticas	42
Área, perímetro e volume	42
Relações trigonométricas.....	43
Produto escalar	43
Produto vetorial	43
Resistividades	45
Série triboelétrica	46
Sistema Internacional de Unidades, S.I.	47
Unidades SI de base.....	47

Unidades SI derivadas	48
Prefixos	49
Solubilidades	50
Tabela Periódica	51
Velocidades do som	52
Velocidades terminais	53
Volume molar de gases	54

Todas as tabelas estão disponíveis em www.fq.pt/tabelas

Alfabeto grego

Maiúscula	Minúscula	Nome
A	α	alfa
B	β	beta
Γ	γ	gama
Δ	δ	delta
E	ε	épsilon
Z	ζ	zeta
H	η	eta
Θ	θ	teta
I	ι	iota
K	κ	capa
Λ	λ	lambda
M	μ	miú
N	ν	niú
Ξ	ξ	csi
O	ο	omicron
Π	π	pi
P	ρ	ró
Σ	σ	sigma
T	τ	tau
Υ	υ	upsilon
Φ	φ	fi
X	χ	qui
Ψ	ψ	psi
Ω	ω	ómega

Calores de fusão e de vaporização

Substância	Calor de fusão / J kg ⁻¹	Calor de vaporização / J kg ⁻¹
Água	$3,33 \times 10^5$	$2,256 \times 10^6$
Azoto	$2,6 \times 10^4$	$2,01 \times 10^5$
Chumbo	$2,32 \times 10^4$	$8,58 \times 10^5$
Cobre	$2,07 \times 10^5$	$4,730 \times 10^6$
Etanol	$1,05 \times 10^5$	$8,54 \times 10^5$
Hidrogénio	$5,80 \times 10^4$	$4,55 \times 10^5$
Mercúrio	$1,14 \times 10^4$	$2,96 \times 10^5$
Oxigénio	$1,39 \times 10^4$	$4,13 \times 10^5$
Prata	$1,05 \times 10^5$	$2,336 \times 10^6$

Bibliografia:

M. T. F. M. Sá, “Física 10º ano”, Texto Editora, 1999.

Capacidades térmicas mássicas (calores específicos)

Material	$c / \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
Aço	460 ^[2]
Água	4 185,5 ^[1]
Água (15 °C)	4 186 ^[3]
Água (vapor de água)	2 100 ^[2]
Água do mar	3 890 ^[1]
Alumínio	900 ^[1,3]
Ar (a pressão constante)	1 000 ^[1]
Ar (a volume constante)	720 ^[1]
Azeite	2 000 ^[4]
Azoto	1 040 ^[2]
Benzeno	1 700 ^[2]
Berílio	1 830 ^[2]
Betão	3 350 ^[4]
Bronze	385 ^[1]
Cádmio	230 ^[2]
Chumbo	128 ^[1] 159 ^[4]
Cobre	385 ^[2,4] 386 ^[1] 387 ^[3]
Estanho	217 ^[1,4]
Etanol	2 300 ^[4] 2 400 ^[1,3] 2 419 ^[2]
Éter	2 320 ^[2]
Ferro	443 ^[4] 448 ^[3] 450 ^[2] 473 ^[1]
Gelo (-10 °C)	2 090 ^[2,4] 2 220 ^[1]
Gelo (-5 °C)	2 090 ^[3]
Glicerina	2 420 ^[2,4]
Grafite	720 ^[2]
Granito	800 ^[1]

Material	$c / \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
Hélio	5 180 ^[2,4]
Hidrogénio	14 300 ^[2,4]
Latão	370 ^[4] 393 ^[1]
Madeira	1 020 ^[4] 1 700 ^[3]
Mármore	860 ^[3] 880 ^[1] 900 ^[4]
Mercúrio	138,5 ^[4] 139 ^[2] 140 ^[1]
Níquel	443 ^[2,4]
Ouro	126 ^[1] 129 ^[2]
Oxigénio	920 ^[2]
Parafina	2 100 ^[2,4]
Petróleo	2 100 ^[2,4]
Prata	234 ^[3] 236 ^[1] 237 ^[4]
Tungsténio	134 ^[1]
Vidro	820 ^[4] 837 ^[3] 840 ^[1]
Zinco	387 ^[1] 388 ^[4]

Valores a 25 °C, exceto quando indicado.

Bibliografia:

- [1] M. T. F. M. Sá, “Física 10º ano”, Texto Editora, 1999.
- [2] D. Reger, S. Goode, E. Mercer, “Química: Princípios e Aplicações”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010.
- [3] R. A. Serway, “Física 2 para Cientistas e Engenheiros com Física Moderna”, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, Brasil, 1996.
- [4] “Formulário Físico-Químicas – 9º ano”, Porto Editora, 2000.

Coeficientes de dilatação linear

Substância	Coeficiente de dilatação linear / °C
Aço	$1,2 \times 10^{-5}$
Alumínio	$2,2 \times 10^{-5}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-5}$
Porcelana	$3,0 \times 10^{-6}$
Prata	$1,9 \times 10^{-5}$
Vidro comum	$9,0 \times 10^{-6}$
Vidro pirex	$3,2 \times 10^{-6}$
Zinco	$2,6 \times 10^{-5}$

Bibliografia:

M. C. Carvalhos, B. M. Pinto, M. F. Guimarães, “Técnicas Laboratoriais de Física – Bloco I”, Porto Editora, Porto, 1994.

Comprimentos de ligação e energias de ligação

Ligação	Comprimento de ligação* / pm	Energia de ligação* / kJ mol ⁻¹
Br-Br		192,5 ^[1]
		193 ^[4,6]
Br-C		276 ^[3,6]
		288 ^[4]
Br-F	131,3 ^[5]	237 ^[6]
Br-H		363 ^[6]
		366 ^[4]
		366,1 ^[1]
Br-I		175 ^[5]
Br-N		243 ^[5]
Br-S		218 ^[5]
C-C	154 ^[1,2]	346 ^[2]
		347 ^[1,6]
		348 ^[3,4]
C=C	133 ^[1] 134 ^[2]	602 ^[2]
		612 ^[3]
		614 ^[4,6]
		620 ^[1]
C≡C	120 ^[1,2]	812 ^[1]
		835 ^[2]
		837 ^[3]
		839 ^[4,6]
C-Cl		330 ^[4]
		338 ^[3]
		339 ^[6]
C-F		484 ^[3]
		485 ^[6]
		488 ^[4]
C-H	107 ^[1]	412 ^[3]
		413 ^[4,6]
		414 ^[1]
C-I		216 ^[4]
		238 ^[3]
		240 ^[6]
C-N	143 ^[1]	276 ^[1]
		305 ^[6]
		308 ^[4]
C=N	138 ^[1]	615 ^[1,6]
C≡N	116 ^[1]	891 ^[1,6]
C-O	143 ^[1]	351 ^[1]
		358 ^[6]
		360 ^[3,4]
C=O	121 ^[1]	743 ^{[3]**}
		745 ^{[1,6]**}
C≡O		1072 ^[6]
C-P		263 ^[1]
C-S		255 ^[1]
		259 ^[6]
		272 ^[4]
C=S		477 ^[1]
C-Si		360 ^[6]

Ligação	Comprimento de ligação* / pm	Energia de ligação* / kJ mol ⁻¹
Cl-Cl	198,78 ^[5]	239 ^[6]
		242,7 ^[1]
		243 ^[4]
Cl-H	127,46 ^[5]	431,9 ^[1]
		427 ^[6]
		432 ^[4]
Cl-I		208 ^[6]
Cl-N		200 ^[6]
Cl-O		203 ^[6]
Cl-S		253 ^[3]
F-F		154 ^[6]
		156,9 ^[1]
		158 ^[4]
F-H	91,69 ^[5]	565 ^[3,6]
		568 ^[4]
		568,2 ^[1]
F-N		272 ^[6]
F-O		190 ^[3,6]
F-S		327 ^[6]
H-H	74,114 ^[5]	432 ^[6]
		436 ^[4]
		436,4 ^[1]
H-I	160,9 ^[5]	295 ^[6]
		298 ^[4]
		298,3 ^[1]
H-N		388 ^[3]
		391 ^[4,6]
		393 ^[1]
H-O	95,8 ^[2] 96 ^[1]	459 ^[2]
		460 ^[1]
		463 ^[3]
		467 ^[6]
H-P		326 ^[1]
H-S	133,6 ^[2]	339 ^[3]
		347 ^[6]
		363 ^[2]
		368 ^[1]
H-Si		393 ^[6]
I-I		149 ^[6]
		151,0 ^[1,3,4]
I-O		234 ^[6]
N-N		160 ^[6]
		170 ^[4]
		193 ^[1,3]
N=N		409 ^[3]
		418 ^[1,6]
N≡N	109,77 ^[5]	941 ^[6]
		941,4 ^[1]
		944 ^[3]
		945 ^[4]
N-O	136 ^[1]	176 ^[1]
		201 ^[6]
N=O	115,06 ^[5] 122 ^[1]	209 ^[1]
		607 ^[6]

Ligação	Comprimento de ligação* / pm	Energia de ligação* / kJ mol ⁻¹
N–P		142 ^[1]
		145 ^[4]
		157 ^[3]
O–O		146 ^[6]
		496 ^[3]
		498 ^[4]
		498,7 ^[1]
O=O	120,74 ^[5]	495 ^[6]
		502 ^[1]
O–P		469 ^[1,3]
O=S	148,11 ^[5]	197 ^[1]
O=Si		452 ^[6]
P–P	221 ^[5]	489 ^[1]
P=P		268 ^[1]
S–S	207 ^[5]	266 ^[6]
		352 ^[1]
S=S	188,92 ^[5]	192,5 ^[1]
		193 ^[4]
Si–Si		340 ^[6]

* Valores médios.

** Exceto na molécula CO₂ que é 799 ^[1,3] ou 800 ^[4] kJ mol⁻¹.

Bibliografia:

[1] R. Chang, “Química”, McGraw-Hill, 5ª edição, 1994.

[2] J. Paiva, A. J. Ferreira, C. Fiolhais, “Novo 10Q”, Texto Editores, 1ª edição, Lisboa, 2015.

[3] T. S. Simões, M. A. Queirós, M. O. Simões, “Há Química Entre Nós”, Porto Editora, 1ª edição, Porto, 2015.

[4] J. Magalhães, “Elementos 11º ano”, Santillana, Carnaxide, 2008.

[5] https://calcula.com/bond_lengths, acedida em 06/04/2025.

[6] [Bond Energies](#), acedida em 08/04/2025.

Condutividades térmicas

Material	Condutividade térmica / $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$
Aço inoxidável	14 ^[1,2]
Água	0,57 ^[1]
Alumínio	235 ^[1,2]
Ar (seco)	0,026 ^[1,2]
Betão	1,28 ^[1]
Chumbo	35 ^[1]
Cobre	401 ^[1,2]
Cortiça	0,044 ^[1]
Feltro	0,044 ^[1]
Ferro	53 ^[1]
Fibra de vidro	0,048 ^[1]
Glicerina	0,26 ^[1]
Hélio	0,15 ^[1]
Hidrogénio	0,18 ^[1]
Lã de rocha	0,043 ^[1]
Lã de vidro	0,048 ^[2]
Madeira (pinho)	0,11 ^[2]
Neve compacta	0,46 ^[1]
Poliuretano (espuma)	0,024 ^[1,2]
Prata	428 ^[1,2]
Tijolo de barro	0,66 ^[1]
Vidro	0,8 ^[1] 1,0 ^[2]

Bibliografia:

[1] M. T. F. M. Sá, “Física 10º ano”, Texto Editora, 1999.

[2] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Fundamentos de Física – Volume 1: Mecânica”, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, Brasil, 2009.

Constantes de acidez, K_a

Ácido	Constante de acidez (25 °C) Fórmula	K_a
Ácido perclórico	HClO ₄	100% ionizado em água ^[2,3] $\approx 10^{10}$ ^[4]
Ácido iodídrico	HI	100% ionizado em água ^[2] $\approx 10^{10}$ ^[4]
Ácido bromídrico	HBr	100% ionizado em água ^[2] $\approx 10^9$ ^[4]
Ácido clórico	HClO ₃	100% ionizado em água ^[3]
Ácido clorídrico	HCl	100% ionizado em água ^[2,3] $\approx 10^7$ ^[4] 2×10^6 ^[1]
Ácido nítrico	HNO ₃	100% ionizado em água ^[2,3] $\approx 10^3$ ^[4]
Ácido sulfúrico	H ₂ SO ₄	100% ionizado em água ^[2,3] $\approx 10^3$ ^[4]
Ácido oxálico	HOOC-COOH	$5,4 \times 10^{-2}$ ^[4]
Ácido sulfuroso	H ₂ SO ₃	$1,7 \times 10^{-2}$ ^[4] $1,23 \times 10^{-2}$ ^[3]
Ião hidrogenossulfato	HSO ₄ ⁻	$1,3 \times 10^{-2}$ ^[4] $1,2 \times 10^{-2}$ ^[2,3]
Ácido cloroso	HClO ₂	$1,0 \times 10^{-2}$ ^[2]
Ião ferro (III) hidratado	Fe(H ₂ O) ₆ ⁺³	$6,0 \times 10^{-3}$ ^[4]
Ácido fosfórico	H ₃ PO ₄	$7,5 \times 10^{-3}$ ^[2] $7,11 \times 10^{-3}$ ^[3] $7,1 \times 10^{-3}$ ^[4]
Ácido nitroso	HNO ₂	$7,1 \times 10^{-4}$ ^[3] $5,1 \times 10^{-4}$ ^[4] $4,6 \times 10^{-4}$ ^[2] $4,5 \times 10^{-4}$ ^[1]
Ácido fluorídrico	HF	$6,8 \times 10^{-4}$ ^[3] $6,7 \times 10^{-4}$ ^[4] $3,5 \times 10^{-4}$ ^[1,2]
Ácido acetilsalicílico	C ₉ H ₈ O ₄	$3,0 \times 10^{-4}$ ^[1]
Ácido metanóico (fórmico)	HCOOH	$1,8 \times 10^{-4}$ ^[1,2,3]
Ácido ascórbico (vitamina C)	C ₆ H ₈ O ₆	$8,0 \times 10^{-5}$ ^[1]
Ácido benzóico	C ₆ H ₅ COOH	$6,6 \times 10^{-5}$ ^[4] $6,5 \times 10^{-5}$ ^[1] $6,3 \times 10^{-5}$ ^[2] $6,28 \times 10^{-5}$ ^[3]
Ácido acético (etanóico)	CH ₃ COOH	$1,8 \times 10^{-5}$ ^[1,2,4] $1,75 \times 10^{-5}$ ^[3]
Ião alumínio hidratado	Al(H ₂ O) ₆ ⁺³	$1,4 \times 10^{-5}$ ^[4]
Ácido sulfídrico	H ₂ S	$1,0 \times 10^{-7}$ ^[4] $9,5 \times 10^{-8}$ ^[3]
Ácido carbônico	H ₂ CO ₃	$4,4 \times 10^{-7}$ ^[4]
Ião hidrogenosulfito	HSO ₃ ⁻	$6,6 \times 10^{-8}$ ^[3] $6,2 \times 10^{-8}$ ^[4]
Ião di-hidrogenofosfato	H ₂ PO ₄ ⁻	$6,32 \times 10^{-8}$ ^[3] $6,3 \times 10^{-8}$ ^[4]
Ácido hipocloroso	HClO	$3,5 \times 10^{-8}$ ^[1] $3,0 \times 10^{-8}$ ^[2]

Constante de acidez (25 °C)		
Ácido	Fórmula	K_a
Ácido cianídrico	HCN	$7,2 \times 10^{-10}$ [2]
		$6,2 \times 10^{-10}$ [3]
		$4,9 \times 10^{-10}$ [1]
Ião amónio	NH_4^+	$5,70 \times 10^{-10}$ [3,4]
Fenol	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	$1,3 \times 10^{-10}$ [2]
Ião hidrogenocarbonato	HCO_3^-	$4,7 \times 10^{-11}$ [4]
		$4,69 \times 10^{-11}$ [3]
Ião hidrogenossulfureto	HS^-	$1,3 \times 10^{-12}$ [3]
		$1,3 \times 10^{-13}$ [4]
Ião hidrogenofosfato	HPO_4^{2-}	$7,1 \times 10^{-13}$ [3]
		$4,5 \times 10^{-13}$ [4]

Bibliografia:

[1] J. Magalhães, “Elementos 11º ano”, Santillana, Carnaxide, 2008.

[2] D. Reger, S. Goode, E. Mercer, “Química: Princípios e Aplicações”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010.

[3] N. Maciel, M. M. Gradim, M. J. Campante, “Eu e a Química 11º ano”, Porto Editora, Porto, 2004.

[4] T. S. Simões, M. A. Queirós, M. O. Simões, “Química em Contexto – Livro de Actividades”, Porto Editora, Porto, 2004.

Constantes de basicidade, K_b

Constante de basicidade (25 °C)		
Base	Fórmula	K_b
lão sulfureto	S^{2-}	$9,1 \times 10^{-3}$ [1]
lão fosfato	PO_4^{3-}	$5,9 \times 10^{-3}$ [1]
Metilamina	CH_3NH_2	$4,3 \times 10^{-4}$ [2] $3,7 \times 10^{-3}$ [1]
Dimetilamina	$(CH_3)_2NH$	$5,4 \times 10^{-4}$ [1]
lão carbonato	CO_3^{2-}	$2,1 \times 10^{-4}$ [1,2]
lão cianeto	CN^-	$1,6 \times 10^{-5}$ [2]
Trimetilamina	$N(CH_3)_3$	$6,4 \times 10^{-5}$ [1]
Amoníaco	NH_3	$1,8 \times 10^{-5}$ [1] $1,75 \times 10^{-5}$ [2]
lão hidrogenosulfureto	HS^-	$1,1 \times 10^{-7}$ [2]
lão hidrogenocarbonato	HCO_3^-	$2,2 \times 10^{-8}$ [2]
Piridina	C_5H_5N	$1,8 \times 10^{-9}$ [1]
Anilina	$C_6H_5NH_2$	$4,3 \times 10^{-10}$ [1]
lão acetato	CH_3COO^-	$5,7 \times 10^{-10}$ [2]
lão sulfato	SO_4^{2-}	$9,8 \times 10^{-11}$ [2]

Bibliografia:

[1] J. Magalhães, “Elementos 11º ano”, Santillana, Carnaxide, 2008.

[2] N. Maciel, M. M. Gradim, M. J. Campante, “Eu e a Química 11º ano”, Porto Editora, Porto, 2004.

Constantes físicas

Nome	Símbolo	Valor
Aceleração gravítica (latitude 45°, nível do mar)	g	$9,806\,650\text{ m s}^{-2} [2]$
(latitude 0°)		$9,780\,31\text{ m s}^{-2} [2]$
(Greenwich)		$9,811\,70\text{ m s}^{-2} [2]$
(Lisboa)		$9,800\,54\text{ m s}^{-2} [2]$
(polo norte geográfico)		$9,832\,32\text{ m s}^{-2} [2]$
Aceleração gravítica à superfície da Lua	g_L	$1,6\text{ m s}^{-2}$
Carga elementar	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}\text{ C} [3]$
Constante de Avogadro	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1} [1]$
Constante de Boltzmann	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}\text{ J K}^{-1} [1]$
Constante de Coulomb	K_0	$8,987\,4 \times 10^9\text{ N m}^2\text{ C}^{-2}$
Constante de Faraday	F	$9,648\,533\,99 \times 10^4\text{ C mol}^{-1} [1]$
Constante dos gases ideais	R	$8,314\,459\,8\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$
	ou	$1,987\,17\text{ cal K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$
	ou	$0,082\,056\text{ atm dm}^3\text{ K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$
Constante de gravitação universal	G	$6,672\,59 \times 10^{-11}\text{ m}^3\text{ kg}^{-1}\text{ s}^{-2} [1]$
		ou $\text{N m}^2\text{ kg}^{-2}$
Constante magnética	K_m	$1,000\,0 \times 10^{-7}\text{ m kg C}^{-2}$
Constante de Planck	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}\text{ J s} [3]$
Constante de Rydberg	R_H	$1,097\,373\,153\,4 \times 10^7\text{ m}^{-1} [1]$
Constante de Stefan-Boltzmann	σ	$5,670\,51 \times 10^{-8}\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-4} [1]$
Constante de Wien	B	$2,897\,772\,9 \times 10^{-3}\text{ K m}$
Distância média Terra-Lua	r_{T-L}	$3,84 \times 10^8\text{ m}$
Distância média Terra-Sol	r_{T-S}	$1,495\,978\,7 \times 10^{11}\text{ m} [2]$
Massa da atmosfera terrestre	$m_{atmosfera}$	$5,270 \times 10^{18}\text{ kg} [2]$
Massa da Lua	m_L	$7,36 \times 10^{22}\text{ kg}$
Massa da Terra	m_T	$5,976 \times 10^{24}\text{ kg} [2]$
Massa do eletrão em repouso	m_e	$9,109\,389\,7 \times 10^{-31}\text{ kg} [1]$
Massa do neutrão em repouso	m_n	$1,674\,928\,6 \times 10^{-27}\text{ kg} [1]$
Massa do próton em repouso	m_p	$1,672\,623\,1 \times 10^{-27}\text{ kg} [1]$
Massa do Sol	m_S	$1,98 \times 10^{30}\text{ kg}$
Massa dos oceanos terrestres	$m_{oceanos}$	$1,45 \times 10^{21}\text{ kg} [2]$
Massa volúmica do ar seco (PTN)	ρ_{ar}	$1,292\,8\text{ kg m}^{-3} [2]$
Massa volúmica da Terra	ρ_{Terra}	$5,518\text{ kg m}^{-3} [2]$
Período de rotação da Lua	$T_{R\,Lua}$	$2,36 \times 10^6\text{ s}$
Período de rotação da Terra	$T_{R\,Terra}$	$8,16 \times 10^4\text{ s}$
Período de translação da Lua	$T_{T\,Lua}$	$2,36 \times 10^6\text{ s}$
Período de translação da Terra	$T_{T\,Terra}$	$3,16 \times 10^7\text{ s}$
Permeabilidade do vácuo	μ_0	$43,14 \times 10^{-7}\text{ kg m s}^{-2}\text{ A}^{-2}$
	ou	$1,256\,6 \times 10^{-6}\text{ m kg C}^{-2}$
Permitividade do vácuo	ϵ_0	$8,854\,187\,817 \times 10^{-12}\text{ kg}^{-1}\text{ m}^{-3}\text{ s}^{-4}\text{ A}^2 [1]$
		ou $\text{N}^{-1}\text{ m}^{-2}\text{ C}^2$
Pressão atmosférica normal	P	$1,0\text{ atm}$
	ou	760 mmHg
	ou	$1,013\,25 \times 10^5\text{ Pa} [2]$
Produto iónico da água	K_w	$1,00 \times 10^{-14}$
Raio da Lua	r_L	$1,74 \times 10^6\text{ m}$
Raio da Terra (equatorial)	$r_{T\,equador}$	$6,378\,140 \times 10^6\text{ m} [2]$
Raio da Terra (polar)	$r_{T\,polar}$	$6,356\,755 \times 10^6\text{ m} [2]$
Raio de Bohr	a_0	$5,291\,772\,49 \times 10^{-11}\text{ m} [1]$

Superfície terrestre	A_{Terra}	$5,101 \times 10^{-14} \text{ m}^2$ [2]
Temperatura à superfície do Sol	T_s	5 775 K
Temperatura na coroa solar	T_C	$5 \times 10^6 \text{ K}$
Unidade Astronómica	ua	$1,495\,978\,707\,00 \times 10^{11} \text{ m}$
Unidade de massa atómica	u	$1,660\,540\,2 \times 10^{-27} \text{ kg}$ [1]
Velocidade da luz no vazio	c	$2,997\,924\,58 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ [3]
Velocidade de translação da Terra (média)	v_{Terra}	$2,976\,6 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$ [2]
Velocidade do som no ar (seco, PTN)	v_{ar}	$331,4 \text{ m s}^{-1}$ [2]
Volume da Terra	V_{Terra}	$1,083\,2 \text{ m}^3$ [2]
Volume molar de um gás ideal (PTN)	V_m	$22,413\,962 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$
Volume molar padrão de um gás ideal	V_m^0	$24,465\,6 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$

Unidades: C = coulomb; J = joule; K = kelvin; kg = quilograma; m = metro; s = segundo; atm = atmosfera; cal = caloria; dm^3 = decímetro cúbico

Bibliografia:

[1] <http://goldbook.iupac.org>, acedida em 21/03/2021.

[2] “Formulário – Físico-Químicas 9º ano”, Porto Editora, 2000.

[3] [Decreto-Lei n.º 76/2020 de 25 de setembro](#).

Conversão de unidades

Carga elétrica	$1 \text{ C} = 1 \text{ A s}$
Energia	$1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$
	$1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$
	$1 \text{ eV} = 1,602 \, 176 \, 634 \times 10^{-19} \text{ J}$
Força	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$
Frequência	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$
Potência	$1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}$
Potencial elétrico	$1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1}$
Pressão	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}$
	$1 \text{ atm} = 101,325 \text{ kPa} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr}$
	$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$
Resistência elétrica	$1 \, \Omega = 1 \text{ V A}^{-1}$

Cores características de íões numa chama

Nome do íão	Símbolo do íão	Cor observada
Bário	Ba^{2+}	Verde clara ^[2] Amarela esverdeada ^[3]
Cálcio	Ca^{2+}	Vermelha alaranjada ^[1] Amarela avermelhada ^[3]
Césio	Cs^{+}	Azul ^[1]
Cobre	Cu^{2+}	Verde ^[1] Azul esverdeada ^[2] Verde azulada ^[3]
Estrôncio	Sr^{2+}	Vermelha sangue ^[2]
Lítio	Li^{+}	Vermelha carmesim ^[1] Vermelha ^[3]
Magnésio	Mg^{2+}	Branca ^[1]
Potássio	K^{+}	Violeta ^[1,2,3]
Rubídio	Rb^{+}	Vermelha arroxeadada ^[1]
Sódio	Na^{+}	Amarela ^[1,2] Amarela intensa ^[3]

Bibliografia:

[1] C. Corrêa, A. Nunes, N. Almeida, "Química 11º ano", Porto Editora, Porto, 2000.

[2] A. R. Pereira, A. Pereira, "Exercícios Física e Química A", Texto Editores, 2020.

[3] J. Paiva, A. J. Ferreira, G. Ventura, M. Fiolhais, C. Fiolhais, "10 Q", Texto Editores, 1ª edição, Lisboa, 2007.

Doses letais, DL₅₀

DL ₅₀ (oral / rato)	mg/kg
Benzeno	930
Cianeto de hidrogénio	3,7
Nicotina	9,2
Formaldeído	42

Classificação da toxicidade de substâncias:

Muito tóxicas: DL₅₀ < 25 mg/kg

Tóxicas: 25 mg/kg < DL₅₀ < 200 mg/kg

Nocivas: 200 mg/kg < DL₅₀ < 2 000 mg/kg

Bibliografia:

J. Paiva, A. J. Ferreira, G. Ventura, M. Fiolhais, C. Fiolhais, "10 Q", Texto Editores, 1ª edição, Lisboa, 2007.

Energias de ligação

Ligação	Energia de ligação* / kJ mol ⁻¹
Br-Br	192,5 ^[1]
	193 ^[4,5]
Br-C	276 ^[3,5]
	288 ^[4]
Br-Cl	218 ^[5]
Br-F	237 ^[5]
Br-H	363 ^[5]
	366 ^[4]
	366,1 ^[1]
Br-I	175 ^[5]
Br-N	243 ^[5]
Br-S	218 ^[5]
C-C	346 ^[2]
	347 ^[1,5]
	348 ^[3,4]
C=C	602 ^[2]
	612 ^[3]
	614 ^[4,5]
	620 ^[1]
C≡C	812 ^[1]
	835 ^[2]
	837 ^[3]
	839 ^[4,5]
C-Cl	330 ^[4]
	338 ^[3]
	339 ^[5]
C-F	484 ^[3]
	485 ^[5]
	488 ^[4]
C-H	412 ^[3]
	413 ^[4,5]
	414 ^[1]
C-I	216 ^[4]
	238 ^[3]
	240 ^[5]
C-N	276 ^[1]
	305 ^[5]
	308 ^[4]
C=N	615 ^[1,5]
C≡N	891 ^[1,5]
C-O	351 ^[1]
	358 ^[5]
	360 ^[3,4]
C=O	743 ^{[3]**}
	745 ^{[1,5]**}
C≡O	1072 ^[5]
C-P	263 ^[1]
C-S	255 ^[1]
	259 ^[5]
	272 ^[4]
C=S	477 ^[1]

Ligação	Energia de ligação* / kJ mol ⁻¹
C=S	360 ^[5]
Cl-Cl	239 ^[5]
	242,7 ^[1]
	243 ^[4]
Cl-F	253 ^[5]
Cl-H	431,9 ^[1]
	427 ^[5]
	432 ^[4]
Cl-I	208 ^[5]
Cl-N	200 ^[5]
Cl-O	203 ^[5]
Cl-S	253 ^[3,5]
F-F	154 ^[5]
	156,9 ^[1]
	158 ^[4]
F-H	565 ^[3,5]
	568 ^[4]
	568,2 ^[1]
F-N	272 ^[5]
F-O	190 ^[3,5]
F-S	327 ^[5]
H-H	432 ^[5]
	436 ^[4]
	436,4 ^[1]
H-I	295 ^[5]
	298 ^[4]
	298,3 ^[1]
H-N	388 ^[3]
	391 ^[4,5]
	393 ^[1]
H-O	459 ^[2]
	460 ^[1]
	463 ^[3]
	467 ^[5]
H-P	326 ^[1]
H-S	339 ^[3]
	347 ^[5]
	363 ^[2]
	368 ^[1]
H-Si	393 ^[5]
I-I	149 ^[5]
	151,0 ^[1,3,4]
I-O	234 ^[5]
N-N	160 ^[5]
	170 ^[4]
	193 ^[1,3]
N=N	409 ^[3]
	418 ^[1,5]

Ligação	Energia de ligação* / kJ mol ⁻¹
N≡N	941 ^[5]
	941,4 ^[1]
	944 ^[3]
	945 ^[4]
N–O	176 ^[1]
	201 ^[5]
N=O	209 ^[1]
	607 ^[5]
N–P	142 ^[1]
	145 ^[4]
	157 ^[3]
O–O	146 ^[5]
	496 ^[3]
	498 ^[4]
	498,7 ^[1]

* Valores médios.

** Exceto na molécula CO₂ que é 799 ^[1,3,5] ou 800 ^[4] kJ mol⁻¹.

Ligação	Energia de ligação* / kJ mol ⁻¹
O=O	495 ^[5]
	502 ^[1]
O–P	469 ^[1,3]
O=S	197 ^[1]
O–Si	452 ^[5]
P–P	489 ^[1]
P=P	268 ^[1]
S–S	266 ^[5]
	352 ^[1]
S=S	192,5 ^[1]
	193 ^[4]
Si–Si	340 ^[5]

Bibliografia:

[1] R. Chang, “Química”, McGraw-Hill, 5ª edição, 1994.

[2] J. Paiva, A. J. Ferreira, C. Fiolhais, “Novo 10Q”, Texto Editores, 1ª edição, Lisboa, 2015.

[3] T. S. Simões, M. A. Queirós, M. O. Simões, “Há Química Entre Nós”, Porto Editora, 1ª edição, Porto, 2015.

[4] J. Magalhães, “Elementos 11º ano”, Santillana, Carnaxide, 2008.

[5] [Bond Energies](#), acedida em 08/04/2025.

Energias de ionização, E_i

Ionização	Energia de ionização, E_i / kJ mol ⁻¹										
	¹ H	² He	³ Li	⁴ Be	⁵ B	⁶ C	⁷ N	⁸ O	⁹ F	¹⁰ Ne	¹¹ Na
1^a	1 312	2 372	520	900	801	1 086	1 402	1 314	1 681	2 081	496
2^a		5 251	7 298	1 757	2 427	2 353	2 856	3 388	3 374	3 952	4 563
3^a			11 815	14 849	3 660	4 621	4 578	5 301	6 051	6 122	6 913
4^a				21 007	25 026	6 223	7 475	7 469	8 404	9 370	9 544
5^a					32 828	37 832	9 445	10 989	11 022	12 177	13 352
6^a						47 278	53 268	13 327	15 164	15 239	16 611
7^a							64 362	71 337	17 868	19 999	20 115
8^a								84 080	92 040	23 069	25 491
9^a									10 6437	115 382	28 934
10^a										131 435	141 367
11^a											159 079

Bibliografia:

C. Corrêa, F. P. Basto, “Química 12º ano – Guia do professor”, Porto Editora, Porto, 2001.

Entalpias-padrão de combustão, ΔH_c^0

Substância	Fórmula química	Estado	$\Delta H_c^0 / \text{kJ mol}^{-1}$
Butano	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	gasoso	-2878 ^[1,2]
Butanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	líquido	-2502 ^[1]
Carbono (carvão)	C	sólido	-394 ^[2]
Di-hidrogénio	H_2	gasoso	-286 ^[2]
Etano	CH_3CH_3	gasoso	-1561 ^[1]
Etanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	líquido	-1367 ^[1] -1368 ^[2]
Etanodiol	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})_2$	líquido	-1189 ^[1]
Éter dietílico	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	líquido	-2724 ^[1]
Éter dimetílico	CH_3OCH_3	gasoso	-1460 ^[1]
Etino	CHCH	gasoso	-1300 ^[2]
Metano	CH_4	gasoso	-890 ^[1,2]
Metanol	CH_3OH	líquido	-726 ^[1]
Octano	C_8H_{18}	gasoso	-5471 ^[1,2]
Propano	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	gasoso	-2219 ^[2] -2220 ^[1]

Nas condições-padrão: 298,15 K (25 °C); sólidos e líquidos no estado puro; soluções a 1 mol dm⁻³; gases a 1 bar (1 × 10⁵ Pa).

Bibliografia:

- [1] M. C. Dantas, M. D. Ramalho, “Novo Jogo de Partículas – Química – 12º ano”, Texto Editores, Lisboa, 2017.
 [2] C. Cunha, C. C. Silva, “Química em reação 12”, Porto Editora, Porto, 2023.

Entalpias-padrão de formação, ΔH_f^0

Substância	Fórmula química	Estado	$\Delta H_f^0 / \text{kJ mol}^{-1}$
Ácido clorídrico	HCl	gasoso	-92,3 ^[2]
Ácido sulfúrico	H ₂ SO ₄	líquido	-814,0 ^[1]
Água	H ₂ O	gasoso	-241,8 ^[1,2]
		líquido	-285,8 ^[1,2]
Amoníaco	NH ₃	gasoso	-46,1 ^[1]
		líquido	-46,2 ^[2]
Benzeno	C ₆ H ₆	gasoso	+82,9 ^[1]
Butano	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	gasoso	-126,2 ^[1]
Carbonato de cálcio	CaCO ₃	sólido	-1207,0 ^[2]
Carbonato de sódio	Na ₂ CO ₃	gasoso	-1131,0 ^[1]
Cloreto de amônio	NH ₄ Cl	sólido	-315,4 ^[2]
Cloreto de cálcio	CaCl ₂	sólido	-795,0 ^[2]
Cloreto de prata	AgCl	sólido	-127,0 ^[2]
Cloreto de potássio	KCl	sólido	-435,9 ^[2]
Cloreto de sódio	NaCl	aquoso	-407,0 ^[1]
		gasoso	-181,4 ^[1]
		líquido	-385,9 ^[1]
		sólido	-411,0 ^[2]
		sólido	-411,1 ^[1]
Dióxido de nitrogénio	NO ₂	gasoso	+33,0 ^[1]
		gasoso	+33,9 ^[2]
Dióxido de carbono	CO ₂	gasoso	-393,5 ^[1,2]
Dióxido de enxofre	SO ₂	gasoso	-296,1 ^[2]
		gasoso	-297,0 ^[1]
Dodecano	C ₁₂ H ₂₆	gasoso	-291,0 ^[1]
Etano	CH ₃ CH ₃	gasoso	-84,7 ^[1,2]
		gasoso	-235,3 ^[1]
Etanol	CH ₃ CH ₂ OH	líquido	-277,6 ^[2]
		líquido	-277,7 ^[1]
Eteno	CH ₂ CH ₂	gasoso	+52,3 ^[1,2]
Etino (acetileno)	CHCH	gasoso	+226,7 ^[1,2]
Hidróxido de amônio	NH ₄ OH	aquoso	-80,8 ^[1]
Hidróxido de cálcio	Ca(OH) ₂	sólido	-989,6 ^[2]
Hidróxido de sódio	NaOH	aquoso	-469,6 ^[1]
		sólido	-426,7 ^[1,2]
Metano	CH ₄	gasoso	-74,8 ^[2]
		gasoso	-74,9 ^[1]
Metanol	CH ₃ OH	gasoso	-200,7 ^[1]
		líquido	-238,6 ^[2]
		líquido	-238,7 ^[1]
Monóxido de azoto	NO	gasoso	+90,0 ^[1]
Monóxido de carbono	CO	gasoso	-110,5 ^[1,2]
Nitrato de sódio	NaNO ₃	aquoso	-446,2 ^[1]
		sólido	-424,8 ^[1]
Octano	C ₈ H ₁₈	gasoso	-208,5 ^[1]
		líquido	-250,0 ^[1]
Óxido de cálcio	CaO	sólido	-635,5 ^[2]
Óxido de ferro (III)	Fe ₂ O ₃	sólido	-822,2 ^[2]
Peróxido de hidrogénio	H ₂ O ₂	gasoso	-136,3 ^[1]

Substância	Fórmula química	Estado	$\Delta H_f^0 / \text{kJ mol}^{-1}$
		líquido	-187,6 ^[2]
Propano	CH ₃ CH ₂ CH ₃	gasoso	-103,9 ^[1] -104,5 ^[2]
Propeno (propileno)	C ₃ H ₆	gasoso	+20,4 ^[1]
Sílica	SiO ₂	sólido	-911,0 ^[1]
Sulfato de cálcio	CaSO ₄	sólido	-1432,7 ^[2]
Tetracloroeto de carbono	CCl ₄	líquido	-139,5 ^[2]
Trióxido de enxofre	SO ₃	gasoso	-395,2 ^[2]

Nas condições-padrão: 298,15 K (25 °C); sólidos e líquidos no estado puro; soluções a 1 mol dm⁻³; gases a 1 bar (1 × 10⁵ Pa).

Bibliografia:

[1] J. Magalhães, “Elementos 11º ano”, Santillana, Carnaxide, 2008.

[2] C. Cunha, C. C. Silva, “Química em reação 12”, Porto Editora, Porto, 2023.

Indicadores ácido-base

Indicador	Cor em solução ácida	Zona de viragem	Cor em solução básica
Azul brilhante de cresilo	Vermelha	0,0 – 1,0 ^[1]	Azul
α -naftolbenzeína	Incolor	0,0 – 0,8 ^[1]	Amarela
Violeta de metilo	Amarela	0,0 – 1,6 ^[2,5]	Azul-verde ^[1,2]
		0,0 – 1,8 ^[1]	Azul-púrpura ^[5]
		0,1 – 2,0 ^[4]	Azul ^[4]
Violeta de cristal	Amarela	0,0 – 1,8 ^[5]	Azul-púrpura
Violeta de etilo	Amarela	0,0 – 2,4 ^[1,5]	Azul
2-((p-(dimetilamino)fenil)azo)piridina (1ª transição)	Amarela	0,2 – 1,8 ^[5]	Azul
Verde malaquita	Amarela	0,2 – 1,8 ^[4,5]	Verde-azulada
Vermelho de quinaldina	Incolor	1,0 – 2,2 ^[2,5]	Vermelha
Vermelho de parametila	Incolor	1,0 – 3,0 ^[5]	Vermelha
Azul de tornassol	Vermelho	1,0 – 6,9 ^[5]	Azul-arroxeadada
Pentametoxi vermelho	Vermelha-violeta	1,2 – 2,3 ^[2]	Incolor
Amarelo de metanil	Vermelha	1,2 – 2,4 ^[5]	Amarela
4-fenilazodifenilamina	Vermelha	1,2 – 2,6 ^[5]	Amarela
Azul de timol (1ª transição)	Vermelha	1,2 – 2,8 ^[1,2,3,4,5]	Amarela
Púrpura de metacresol (1ª transição)	Vermelha	1,2 – 2,8 ^[1,4,5]	Amarela
Vermelho de cresol	Vermelha	1,2 – 2,8 ^[1]	Amarela
Tropeolina OO	Vermelha ^[1]	1,3 – 3,2 ^[1]	Amarela ^[1]
	Vermelha-violeta ^[5]		Amarela alaranjada ^[5]
4-O-tolilazo-O-toluidina	Laranja	1,4 – 2,8 ^[5]	Amarela
Sal de sódio da eritrosina	Laranja	2,2 – 3,6 ^[5]	Vermelha
Benzopurpurina 4B	Violeta	2,2 – 4,2 ^[5]	Vermelha
2,4-Dinitrofenol	Incolor	2,4 – 4,0 ^[2]	Amarela
		2,8 – 4,0 ^[5]	
2,6-Dinitrofenol	Incolor	2,6 – 4,0 ^[5]	Amarela
N,N'''-dimetil-p-(m-tolilazo)anilina	Vermelha	2,6 – 4,8 ^[5]	Amarela
Azul de bromofenol	Amarela	2,8 – 4,6 ^[1]	Azul
Amarelo de metilo	Vermelha	2,9 – 4,0 ^[2,5]	Amarela
4-dimetilaminoazobenzeno	Vermelha	2,9 – 4,0 ^[1]	Laranja-vermelha
Ácido 4,4'-bis(2-amino-1-naftilazo)2,2'-stilbenedissulfônico	Azul-púrpura	3,0 – 4,0 ^[5]	Vermelha
Sal de potássio do éster etílico da tetrabromofenoltaleína	Amarela	3,0 – 4,2 ^[5]	Vermelha
Azul de bromofenol	Amarela	3,0 – 4,6 ^[2,4,5]	Azul-violeta ^[2]
			Azul ^[4]
			Violeta ^[5]
Azul de tetrabromofenol	Amarela	3,0 – 4,6 ^[2]	Azul
Vermelho do Congo	Azul ^[2,5]	3,0 – 5,0 ^[2]	Vermelha
	Violeta ^[1]	3,0 – 5,2 ^[1,5]	
Alaranjado de metilo ^[1,2,3,4] /Heliantina ^[4]	Vermelha	3,1 – 4,4 ^[1,3,5]	Amarela ^[1,3,4,5]
		3,2 – 4,4 ^[2]	Laranja ^[2]
Solução de alaranjado de metila-xileno cianol	Azul-púrpura	3,2 – 4,2 ^[5]	Verde
Alaranjado de etila	Vermelha	3,4 – 4,8 ^[5]	Amarela
p-Etoxicrisoidina	Vermelha	3,5 – 5,5 ^[2]	Amarela
Vermelho de α -Naftilo	Vermelha	3,7 – 5,0 ^[2]	Amarela
Sulfato sódico de alizarina	Amarela	3,7 – 5,0 ^[2]	Violeta
Verde de bromocresol	Amarela	3,8 – 5,4 ^[1,2,3,4,5]	Azul
Vermelho de metilo	Vermelha	4,2 – 6,3 ^[1,2,3]	Amarela
		4,4 – 6,2 ^[4,5]	
2-((p-(dimetilamino)fenil)azo)piridina (2ª transição)	Vermelha	4,4 – 5,6 ^[5]	Amarela
Monocloridrato de 4-(p-etoxifenilazo)-m-fenilenodiamina	Laranja	4,4 – 5,8 ^[5]	Amarela
Lacmoide	Vermelha	4,4 – 6,2 ^[5]	Azul
Vermelho de clorofenol	Amarela	4,8 – 6,4 ^[1,4]	Vermelha ^[1,4]
		5,0 – 6,6 ^[5]	Violeta ^[5]
p-Nitrofenol	Incolor	5,0 – 7,0 ^[2]	Amarela
		5,6 – 7,6 ^[4]	
Azolitmina	Vermelha	5,0 – 8,0 ^[2]	Azul
Tornesol ^[1] /Tornassol (lítmus) ^[4]	Vermelha	5,0 – 8,0 ^[1,4]	Azul
Púrpura/Roxo de bromocresol	Amarela	5,2 – 6,8 ^[1,2,5]	Púrpura/Roxa ^[1,2]
			Violeta ^[5]
Vermelho de bromofenol	Amarela	5,2 – 6,8 ^[1]	Alaranjada-púrpura ^[1]

Indicador	Cor em solução ácida	Zona de viragem	Cor em solução básica
		5,2 – 7,0 ^[1]	Púrpura ^[5]
Vermelho de clorofenol	Amarela	5,4 – 6,8 ^[2]	Vermelha
Alizarina	Amarela	5,6 – 7,2 ^[1]	Vermelha
Azul de bromofenol	Amarela	6,0 – 7,6 ^[2,5]	Azul
Azul de bromotimol	Amarela	6,0 – 7,6 ^[1,3,4]	Azul
Vermelho de fenol	Amarela	6,0 – 8,4 ^[2] 6,4 – 8,1 ^[4] 6,4 – 8,2 ^[1] 6,6 – 8,0 ^[5]	Vermelha
Vermelho neutro	Castanha ^[1] Vermelha ^[2,5]	6,8 – 8,0 ^[1,2,5]	Amarela alaranjada ^[1,2] Amarela ^[5]
Ácido rosólico	Amarela	6,8 – 8,0 ^[2] 6,8 – 8,2 ^[5]	Vermelha ^[2] Vermelha-carmim ^[5]
Púrpura de difenol	Amarela	7,0 – 8,6 ^[1]	Violeta
Vermelho de cresol	Amarela	7,2 – 8,8 ^[1,2]	Vermelha
α -Naftolftaleína	Amarela ^[2] Carmim ^[2]	7,3 – 8,7 ^[1,2]	Azul ^[1] Verde ^[2]
Púrpura de metacresol (2ª transição)	Amarela	7,4 – 9,0 ^[4,5]	Púrpura ^[4] Azul-púrpura ^[5]
Tropeolina OOO	Amarela	7,6 – 8,9 ^[2]	Carmim
Azul de timol (2ª transição)	Amarela	7,7 – 9,6 ^[3] 8,0 – 9,6 ^[1,2,4,5]	Azul
Fenolftaleína	Incolor	8,1 – 10,0 ^[4] 8,2 – 9,8 ^[1] 8,2 – 10,0 ^[3,5] 8,3 – 10,0 ^[2]	Violeta avermelhada ^[1] Carmim ^[2,5] Vermelha ^[3,4]
o-Cresolftaleína	Incolor	8,2 – 10,4 ^[5]	Vermelha-violeta ^[5]
α -Naftolbenzeína	Amarela	8,2 – 10 ^[1] 9,0 – 11,0 ^[2]	Azul-verde ^[1] Azul ^[2]
Timolftaleína	Incolor	9,3 – 10,5 ^[1,2,3,4] 9,4 – 10,6 ^[5]	Azul
Amarelo salicilicó	Amarela	10,0 – 12,0 ^[2]	Laranja acastanhada
Amarelo de alizarina GG	Amarela clara	10,0 – 12,1 ^[1]	Amarela acastanhada
Amarelo de alizarina R	Amarela	10,0 – 12,0 ^[2,4] 10,1 – 12,0 ^[5]	Vermelha
Azul do Nilo	Azul	10,1 – 11,1 ^[2]	Vermelha
Díazo violeta	Amarela	10,1 – 12,0 ^[2]	Violeta
Azul-brilhante de cresilo	Azul	10,8 – 12 ^[1]	Amarela
Azul de Poirrier	Azul	11,0 – 13,0 ^[2]	Violeta rosada
Nitramina	Incolor	11,0 – 13,0 ^[2]	Laranja acastanhada
Tropeolina O	Amarela	11,0 – 13,0 ^[2] 11,1 – 12,7 ^[5]	Laranja acastanhada
Carmim azul ^[2] /de Indigo ^[4,5]	Azul	11,4 – 13,0 ^[2,4,5]	Amarela esverdeada ^[2] Amarela ^[4,5]
Azul de épsilon	Alaranjada	11,6 – 13 ^[1]	Violeta
Ácido trinitrobenzóico	Incolor	12,0 – 13,4 ^[2]	Laranja avermelhada

Bibliografia:

- [1] T. S. Simões, M. A. Queirós, M. O. Simões, “Técnicas Laboratoriais de Química – Bloco II”, Porto Editora, Porto, 2003.
[2] A. Costa, A. M. Ferreira, A. M. Costa, “Química 12º ano”, Plátano Editora, Lisboa, 2009.
[3] V. M. S. Gil, “Química 12º ano”, Plátano Editora, Lisboa, 1997.
[4] C. Corrêa, F. P. Basto, “Química 12º ano – Guia do professor”, Porto Editora, Porto, 2001.
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Indicador_de_pH, acedida em 14/04/2016.

Índices de refração, n

Meio material	n
Vazio	1,000 00 ^[5]
Ar (PTN)	1,000 29 ^[1,4,5]
Dióxido de carbono (0 °C)	1,000 45 ^[5]
Gelo (0 °C)	1,309 ^[3,4]
Água (20 °C)	1,333 ^[1,3]
Etanol	1,361 ^[3,4]
Silício amorfo	1,458 4 ^[1]
Tetracloreto de carbono	1,46 ^[1]
Azeite	1,470 ^[3]
Glicerina	1,47 ^[2]
Terebentina	1,472 ^[1]
Acrílico	1,49 ^[2]
Benzeno	1,501 ^[1]
Vidro	1,50 ^[2] 1,520 ^[3]
Plexiglass	1,51 ^[1]
Vidro <i>crown</i>	1,52 ^[1,4,5]
Cloreto de sódio	1,544 ^[1,3]
Poliestireno	1,55 ^[4,5] 1,59 ^[1]
Vidro <i>flint</i> pouco denso	1,58 ^[1]
Bissulfito de carbono	1,628 ^[1]
Vidro <i>flint</i> muito denso	1,62 ^[5] 1,66 ^[1]
Safira	1,77 ^[5]
Vidro <i>flint</i> com lantanídeos	1,80 ^[1]
Zircónio	1,923 ^[1]
Fabulite	2,409 ^[1]
Diamante	2,418 ^[1] 2,419 ^[3] 2,42 ^[2,4,5]
Rútilo	2,907 ^[1]
Fosfito de gálio	3,50 ^[1]

Valores [1,4] obtidos para um comprimento de onda de 589 nm.

Índices de refração da água (20 °C)

Comprimento de onda / nm	n
226,5	1,393 36 ^[4]
361,05	1,347 95 ^[4]
404,41	1,343 15 ^[4]
589	1,33 ^[2] 1,333 ^[1,3]
632,8	1,332 11 ^[4]
1013,98	1,325 24 ^[4]

Bibliografia:

- [1] E. Hecht, "Óptica", Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, Lisboa, 2012.
- [2] N. Maciel, M. C. Marques, C. Azevedo, A. Cação, A. Magalhães, "Eu e a Física 11", Porto Editora, Porto, 2016.
- [3] A. Oliveira, C. Moura, J. C. Leme, L. Cunha, P. C. Silva, "Física 11", Raiz Editora, Lisboa, 2016.
- [4] M. R. Correia, G. Bastos, J. A. Costa, P. Ornelas, P. Sol, "+Física 11", Santillana, Barcarena, 2016.
- [5] A. Costa, A. Moisés, F. Caeiro, "Novo Ver+ - Física A 11º ano", Plátano Editora, Lisboa, 2011.

lões

Catiões	
Alumínio	Al^{3+}
Amónio	NH_4^+
Bário	Ba^{2+}
Berílio	Be^{2+}
Bismuto	Bi^{3+}
Boro	B^{3+}
Cádmio	Cd^{2+}
Cálcio	Ca^{2+}
Césio	Cs^+
Chumbo	Pb^{2+}
Cobalto (II)	Co^{2+}
Cobalto (III)	Co^{3+}
Cobre (I)	Cu^+
Cobre (II)	Cu^{2+}
Crómio (III)	Cr^{3+}
Estanho (II)	Sn^{2+}
Estanho (IV)	Sn^{4+}
Estrôncio	Sr^{2+}
Ferro (II)	Fe^{2+}
Ferro (III)	Fe^{3+}
Gálio	Ga^{3+}
Hidrogénio	H^+
Lítio	Li^+
Magnésio	Mg^{2+}
Manganésio (II)	Mn^{2+}
Manganésio (III)	Mn^{3+}
Mercúrio (I)	Hg_2^{2+}
Mercúrio (II)	Hg^{2+}
Níquel (II)	Ni^{2+}
Níquel (III)	Ni^{3+}
Ouro (I)	Au^+
Ouro (III)	Au^{3+}
Oxónio	H_3O^+
Platina (II)	Pt^{2+}
Potássio	K^+
Prata (I)	Ag^+
Prata (II)	Ag^{2+}
Rádio	Ra^{2+}
Sódio	Na^+
Vanádio (V)	V^{5+}
Zinco	Zn^{2+}

Aniões			
Acetato	CH_3CO_2^-	Hipiodito	IO^-
Aluminato	AlO_2^-	Iodato	IO_3^-
Antimonato	SbO_4^{3-}	Iodeto	I^-
Antimonito	SbO_3^{3-}	Manganato	MnO_4^{2-}
Arsenato	AsO_4^{3-}	Metafosfato	PO_3^-
Arsenito	AsO_3^{3-}	Nitrato	NO_3^-
Borato	BO_3^{3-}	Nitreto	N^{3-}
Bromato	BrO_3^-	Nitrito	NO_2^-
Brometo	Br^-	Ortosilicato	SiO_4^{4-}
Bromito	BrO_2^-	Oxalato	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
Carbonato	CO_3^{2-}	Óxido	O^{2-}
Cianato	CNO^-	Perclorato	ClO_4^-
Cianeto	CN^-	Periodato	IO_4^-
Clorato	ClO_3^-	Permanganato	MnO_4^-
Cloreto	Cl^-	Peróxido	O_2^{2-}
Clorito	ClO_2^-	Persulfato	$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$
Cromato	CrO_4^{2-}	Pirofosfato	$\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$
Dicromato	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Silicato	SiO_3^{2-}
Di-hidrogenofosfato	H_2PO_4^-	Sulfato	SO_4^{2-}
Estanato	SnO_3^{2-}	Sulfito	SO_3^{2-}
Estanito	SnO_2^{2-}	Sulfureto	S^{2-}
Fluoreto	F^-	Tetrationato	$\text{S}_4\text{O}_8^{2-}$
Fosfato	PO_4^{3-}	Tiocianato	SCN^-
Fosfeto	P^{3-}	Tiosulfato	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
Fosfito	PO_3^{3-}	Tiosulfito	$\text{S}_2\text{O}_2^{2-}$
Ftalato	$\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4^{2-}$	Triiodeto	I_3^-
Hexacianoferrato (II)	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	Zincato	ZnO_2^{2-}
Hexacianoferrato (III)	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$		
Hidreto	H^-		
Hidrogenocarbonato	HCO_3^-		
Hidrogenodifluoreto	HF_2^-		
Hidrogenofosfato	HPO_4^{2-}		
Hidrogenoftalato	$\text{HC}_8\text{H}_4\text{O}_4^-$		
Hidrogenossulfato	HSO_4^-		
Hidrogenossulfito	HSO_3^-		
Hidrogenossulfureto	HS^-		
Hidroperóxido	HO_2^-		
Hidróxido	HO^-		
Hipobromito	BrO^-		
Hipoclorito	ClO^-		
Hipofosfito	H_2PO_2^-		

Massa volúmica da água

Temperatura / °C	Massa volúmica / g cm ⁻³
100	0,958 4
80	0,971 8
60	0,983 2
40	0,992 2
30	0,995 65
29	0,996 00 ^[1]
28	0,996 29 ^[1]
27	0,996 57 ^[1]
26	0,996 83 ^[1]
25	0,997 10 ^[1]
24	0,997 35 ^[1]
23	0,997 59 ^[1]
22	0,997 82 ^[1]
21	0,998 04 ^[1]
20	0,998 25 ^[1]
19	0,998 45 ^[1]
18	0,998 64 ^[1]
17	0,998 82 ^[1]
16	0,998 99 ^[1]
15	0,999 14 ^[1]
14	0,999 29 ^[1]
13	0,999 41 ^[1]
12	0,999 54 ^[1]
11	0,999 64 ^[1]
10	0,999 73 ^[1]
9	0,999 81 ^[1]
8	0,999 88 ^[1]
7	0,999 93 ^[1]
6	0,999 97 ^[1]
5	0,999 99 ^[1]
4	1,000 0 ^[1]
3	0,999 99 ^[1]
2	0,999 97 ^[1]
1	0,999 93 ^[1]
0	0,999 87 ^[1]

Bibliografia:

[1] T. S. Simões, M. A. Queirós, M. O. Simões, “Há Química Entre Nós”, Porto Editora, 1ª edição, Porto, 2015.

Massas volúmicas

	Substância	Massa volúmica (4 °C) / g cm ⁻³
Sólidos	Gelo	0,9 ^[1]
	Alumínio	2,70 ^[2]
	Zinco	2,14 ^[2]
	Ferro	7,87 ^[2]
	Cobre	8,96 ^[2]
	Chumbo	11,3 ^[2]
	Mercúrio	13,5 ^[2]
Líquidos	Etanol	0,79 ^[1,2]
	Parafina	0,80 ^[1]
	Água	1,0 ^[1,2]
	Éter dietílico	1,04 ^[2]
	Glicerina	1,3 ^[1]
Gases	Hidrogénio	0,000 09 ^[1]
	Hélio	0,000 18 ^[1]
	Ar	0,001 3 ^[1]
	Oxigénio	0,001 4 ^[1]

Bibliografia:

[1] N. Maciel, A. Miranda, M. C. Marques, “Eu e o Planeta Azul – Viver Melhor na Terra”, Porto Editora, Porto, 2008.

[2] M. C. Dantas, M. D. Ramalho, “Jogo de Partículas A – 10º ano – Caderno de Atividades Laboratoriais”, Texto Editores, Lisboa, 2007.

Pontos de fusão e pontos de ebulição

Substância	p.f. / °C	p.e. / °C
Acetato de sódio	58 ^[2]	
Acetona	-95 ^[11]	56 ^[3,6,11]
	-94,6 ^[4]	56,5 ^[4]
	-94 ^[6]	58,1 ^[8]
Ácido acético	16,6 ^[4]	117,9 ^[4]
Ácido acetilsalicílico	135,6 ^[4]	211 ^[22]
	136 ^[22]	
Ácido clorídrico	-114,22 ^[16]	-85,05 ^[16]
Ácido nítrico	-41,6 ^[17]	83 ^[17]
Ácido salicílico	158,3 ^[20]	
Ácido sulfúrico	10,31 ^[15]	337 ^[15]
Água	0,00	100,00
Alumínio	660 ^[3,6,8,12]	2 450 ^[12]
		2 519 ^[9]
		2 520 ^[6]
Anidrido acético	-73,0 ^[21]	139,5 ^[21]
Árgon		-185,7 ^[2]
Benzeno	5,5 ^[4]	80,1 ^[4]
Brometo de hidrogénio		-67 ^[2]
Butano		-0,6 ^[2]
		-0,5 ^[1]
1-butanol	-89,8 a -89,6 ^[14]	117,6 a 117,85 ^[14]
Cálcio	850 ^[4]	1 240 ^[4]
Carbonato de sódio	34 ^[2]	
	106 ^[8]	
Cloreto de hidrogénio		-85 ^[2]
Cloreto de sódio	801 ^[3,5,7,8]	1 413 ^[7]
		1 470 ^[5]
Clorofórmio	-63,6 ^[4]	61,3 ^[4]
Chumbo	327 ^[3,4,6,8]	880 ^[4]
	327,3 ^[12]	1 744 ^[10]
	328 ^[10]	1 749 ^[6]
		1 750 ^[12]
Cobalto	44,1 ^[4]	280 ^[4]
Cobre	1 083 ^[3,4,6,10,12]	2 336 ^[4]
	1 085 ^[8,9]	2 595 ^[6,10]
		2 927 ^[9]
Crípton		-152,9 ^[2]
Dibromo (Br ₂)		58,8 ^[2]
Dicloro (Cl ₂)		-34,6 ^[2]
Diflúor (F ₂)		-188 ^[2]
Dihidrogénio (H ₂)	-259 ^[6,10]	-253 ^[6]
		-252 ^[10]
Di-iodo (I ₂)	114 ^[6,9]	184 ^[6,9]
		184,4 ^[2]
Dinitrogénio (N ₂)	-210 ^[6,10]	-196 ^[6,10]
	-209,97 ^[12]	-195,81 ^[12]
Dioxigénio (O ₂)	-219 ^[6]	-183 ^[6,10]
	-218,79 ^[12]	
	-214 ^[10]	-182,97 ^[12]

Substância	p.f. / °C	p.e. / °C
Dióxido de carbono	-79 ^[7]	-78,3 ^[2] -57 ^[7]
Dióxido de nitrogénio	-11,2 ^[18]	21,1 ^[18]
Dissulfureto de carbono		46,3 ^[2]
Enxofre	112,8 ^[4] 115 ^[9] 115,82 ^[8] 119 ^[3,12]	444,6 ^[4,12] 445 ^[9]
Estanho	232 ^[3] 231,8 ^[4]	2 270 ^[4]
Etano		-89 ^[1]
Etanol	-117 ^[5,6,7] -115 ^[10] -114 ^[12] -112 ^[4]	78 ^[2,3,5,7,10,12] 78,3 ^[4,8] 78,5 ^[6]
Éter dietílico	-116 ^[6]	35 ^[6]
Éter etílico		34,6 ^[8]
Ferro	1 535 ^[4,5,7] 1 536 ^[6] 1 538 ^[9] 1 540 ^[3]	2 750 ^[7] 2 861 ^[9] 3 000 ^[5,6]
Fósforo (branco)	327 ^[4]	1 620 ^[4]
Grafite (carbono)	3 652 ^[4]	
Hexano	-95,35 ^[13]	68,73 ^[13]
Hidróxido de sódio	319 a 323 ^[11]	1 390 ^[11]
Hélio	-272 ^[9] -269,65 ^[12]	-269 ^[9] -268,93 ^[12] -268,9 ^[2]
Iodeto de hidrogénio		-36 ^[2]
Magnésio	650 ^[9] 657 ^[4]	1 090 ^[9] 1 107 ^[4]
Mercúrio	-39 ^[6,10]	357 ^[2,6,10]
Metano		-184 ^[2] -162 ^[1]
Metanol	-97,8 ^[19]	64,7 ^[19]
Naftaleno	80,2 ^[4,8]	128 ^[8] 217,9 ^[4]
Néon		-245,9 ^[2]
Ouro	1 063,00 ^[12]	2 660 ^[12]
Pentano		36 ^[1]
Platina	1 773 ^[4]	4 300 ^[4]
Potássio	63 ^[7] 220 ^[4]	759 ^[7] 760 ^[4]
Prata	960 ^[4] 960,80 ^[12] 962 ^[10]	1 950 ^[4] 2 050 ^[10] 2 193 ^[12]
Propano		-42 ^[1]
Sódio	97,7 ^[4] 98 ^[7]	880 ^[4] 883 ^[7]
Sulfato de sódio	32 ^[2]	
Sulfureto de carbono		76,1 ^[8]
Tetracloreto de carbono	-22,6 ^[4]	76,7 ^[4] 76,8 ^[8]

Substância	p.f. / °C	p.e. / °C
Tiosulfato de sódio	48 ^[2]	
Tungsténio	3 410 ^[3]	
Xénon		-107,1 ^[2]
Zinco	419 ^[6]	906 ^[6]
	419,4 ^[4]	907 ^[4]

Bibliografia:

- [1] V. M. S. Gil, “Química 12º ano”, Plátano Editora, Lisboa, 1997.
- [2] D. Reger, S. Goode, E. Mercer, “Química: Princípios e Aplicações”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010.
- [3] C. Fiolhais, M. Fiolhais, V. Gil, J. Paiva, C. Morais, S. Costa, “7 CFQ”, Texto Editores, Lisboa, 2006.
- [4] M. N. G. C. Cavaleiro, M. D. Beleza, “FQ – Dossiê Prof”, Edições Asa, Porto, 2008.
- [5] A. C. Cruz, N. Nunes, “Acção(Re)Acção 7”, Areal Editores, Perafita, 2006.
- [6] A. A. Rebelo, F. Rebelo, “Terra.lab – Parte 2”, Lisboa Editora, Lisboa, 2006.
- [7] A. M. Morais, M. M. M. Costa, “Ciências Físico-Químicas”, A Folha Cultural, Lisboa, 2006.
- [8] M. C. Dantas, M. D. Ramalho, “Jogo de Partículas A – Caderno de Atividades Laboratoriais”, Texto Editores, Lisboa, 2013.
- [9] C. Fiolhais, M. Fiolhais, V. Gil, J. Paiva, C. Morais, S. Costa, “9 CFQ”, Texto Editores, Lisboa, 2008.
- [10] M. T. M. de Sá, “Física 10º ano”, Texto Editora, Lisboa, 1999.
- [11] https://www.carlroth.com/downloads/sdb/pt/6/SDB_6771_PT_PT.pdf, acedida em 01/03/2020.
- [12] H. Caldeira, A. Bello, “Ontem e Hoje – Física – 10º ano”, Porto Editora, Porto, 2012.
- [13] <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8058>, acedida em 29/02/2020.
- [14] <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/263>, acedida em 29/02/2020.
- [15] <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1118>, acedida em 01/03/2020.
- [16] <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/313>, acedida em 01/03/2020.
- [17] <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/944>, acedida em 01/03/2020.
- [18] http://85.118.243.114/SDS/SDS_files/PT/090-1.pdf, acedida em 01/03/2020.
- [19] <https://www.grupospd.pt/wp-content/uploads/2016/04/METANOL.pdf>, acedida em 02/03/2020.
- [20] <https://www.grupospd.pt/wp-content/uploads/2017/12/%C3%81cido-Salicilico..pdf>, acedida em 04/03/2020.
- [21] <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7918>, acedida em 04/03/2020.
- [22] <http://downloads.labsynth.com.br/FISPO/rv2012/FISPO-%20Acido%20Acetilsalicilico.pdf>, acedida em 04/03/2020.

Potenciais padrão de redução

	Agente oxidante	Agente redutor	E^0 (25 °C) / V	
Poder oxidante crescente	F_2 (g)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 F^-$ (aq)	+2,87 ^[1]	Poder redutor crescente
	O_3 (g) + 2 H^+ (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow O_2$ (g) + H_2O (l)	+2,07	
	$S_2O_8^{2-}$ (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 SO_4^{2-}$ (aq)	+2,01	
	Co^{3+} (aq)	$+ e^- \rightarrow Co^{2+}$ (aq)	+1,82	
	H_2O_2 (aq) + 2 H^+ (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 H_2O$ (l)	+1,77	
	$PbSO_4$ (s) + 4 H^+ (aq) + SO_4^{2-} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow PbSO_4$ (s) + 2 H_2O (l)	+1,70	
	Ce^{4+} (aq)	$+ e^- \rightarrow Ce^{3+}$ (aq)	+1,61 ^[1]	
	MnO_4^- (aq) + 8 H^+ (aq)	$+ 5 e^- \rightarrow Mn^{2+}$ (aq) + 4 H_2O (l)	+1,51 ^[1]	
	Au^{3+} (aq)	$+ 3 e^- \rightarrow Au$ (s)	+1,50	
	Cl_2 (g)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 Cl^-$ (aq)	+1,36 ^[1]	
	$Cr_2O_7^{2-}$ (aq) + 14 H^+ (aq)	$+ 6 e^- \rightarrow 2 Cr^{3+}$ (aq) + 7 H_2O (l)	+1,33	
	MnO_2 (s) + 4 H^+ (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Mn^{2+}$ (aq) + 2 H_2O (l)	+1,229	
	O_2 (g) + 4 H^+ (aq)	$+ 4 e^- \rightarrow 2 H_2O$ (l)	+1,23 ^[1]	
	Br_2 (l)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 Br^-$ (aq)	+1,06 ^[1]	
	NO_3^- (aq) + 4 H^+ (aq)	$+ 3 e^- \rightarrow NO$ (g) + 2 H_2O (l)	+0,96 ^[1]	
	H_2O_2 (l)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 OH^-$ (aq)	+0,95	
	Hg_2^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 Hg$ (l)	+0,85	
	Ag^+ (aq)	$+ e^- \rightarrow Ag$ (s)	+0,80 ^[1]	
	Fe^{3+} (aq)	$+ e^- \rightarrow Fe^{2+}$ (aq)	+0,77 ^[1]	
	O_2 (g) + 2 H^+ (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow H_2O_2$ (aq)	+0,68	
	MnO_4^- (aq) + 2 H_2O (l)	$+ 3 e^- \rightarrow MnO_2$ (s) + 4 OH^- (aq)	+0,59	
	I_2 (s)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 I^-$ (aq)	+0,54 ^[1]	
	Cu^+ (aq)	$+ e^- \rightarrow Cu$ (s)	+0,521	
	O_2 (g) + 2 H_2O (l)	$+ 4 e^- \rightarrow 4 OH^-$ (aq)	+0,40 ^[1]	
	Cu^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Cu$ (s)	+0,34 ^[1]	
	$AgCl$ (s)	$+ 2 e^- \rightarrow Ag$ (s) + Cl^- (aq)	+0,222 ^[1]	
	SO_4^{2-} (aq) + 4 H^+ (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow SO_2$ (g) + 2 H_2O (l)	+0,20	
	Cu^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Cu^+$ (s)	+0,15	
	Sn^{4+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Sn^{2+}$ (aq)	+0,15 ^[1]	
	2 H^+ (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow H_2$ (g)	+0,000 ^[1]	
	CrO_4^{2-} (aq) + 4 H_2O (l)	$+ 3 e^- \rightarrow Cr(OH)_3$ (s) + 5 OH^- (aq)	-0,12	
	Pb^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Pb$ (s)	-0,126 ^[1]	
	Sn^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Sn$ (s)	-0,136	
	Ni^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Ni$ (s)	-0,25 ^[1]	
	Co^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Co$ (s)	-0,28	
	$PbSO_4$ (s)	$+ 2 e^- \rightarrow Pb$ (s) + SO_4^{2-} (aq)	-0,31	
	Cd^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Cd$ (s)	-0,40	
	Cr^{3+} (aq)	$+ e^- \rightarrow Cr^{2+}$ (s)	-0,41 ^[1]	
	Fe^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Fe$ (s)	-0,44 ^[1]	
	$Ni(OH)_2$ (s)	$+ 2 e^- \rightarrow Ni$ (s) + 2 OH^- (aq)	-0,72	
	Cr^{3+} (aq)	$+ 3 e^- \rightarrow Cr$ (s)	-0,74	
	Zn^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Zn$ (s)	-0,76 ^[1]	
	2 H_2O (l)	$+ 2 e^- \rightarrow H_2$ (g) + 2 OH^- (aq)	-0,83 ^[1]	
	Mn^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Mn$ (s)	-1,18	
	Al^{3+} (aq)	$+ 3 e^- \rightarrow Al$ (s)	-1,66 ^[1]	
	Be^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Be$ (s)	-1,85	
	H_2 (g)	$+ 2 e^- \rightarrow 2 H^-$ (g)	-2,25	
	Mg^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Mg$ (s)	-2,37 ^[1]	
	Na^+ (aq)	$+ e^- \rightarrow Na$ (s)	-2,714 ^[1]	
	Ca^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Ca$ (s)	-2,87	
	Sr^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Sr$ (s)	-2,89	
	Ba^{2+} (aq)	$+ 2 e^- \rightarrow Ba$ (s)	-2,90 ^[1]	
	K^+ (aq)	$+ e^- \rightarrow K$ (s)	-2,93	
	Li^+ (aq)	$+ e^- \rightarrow Li$ (s)	-3,045 ^[1]	

Bibliografia:

[1] D. Reger, S. Goode, E. Mercer, “Química: Princípios e Aplicações”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010.

Prefixos

Fator	Prefixo	Símbolo
10^{-24} = 0,000 000 000 000 000 000 000 001	yocto	y
10^{-21} = 0,000 000 000 000 000 000 000 001	zepto	z
10^{-18} = 0,000 000 000 000 000 000 001	atto	a
10^{-15} = 0,000 000 000 000 001	femto	f
10^{-12} = 0,000 000 000 001	pico	p
10^{-9} = 0,000 000 001	nano	n
10^{-6} = 0,000 001	micro	μ
10^{-3} = 0,00 1	mili	m
10^{-2} = 0,01	centi	c
10^{-1} = 0,1	deci	d
10^0 = 1		
10^1 = 10	deca	da
10^2 = 100	hecto	h
10^3 = 1 000	quilo	k
10^6 = 1 000 000	mega	M
10^9 = 1 000 000 000	giga	G
10^{12} = 1 000 000 000 000	tera	T
10^{15} = 1 000 000 000 000 000	peta	P
10^{18} = 1 000 000 000 000 000 000	exa	E
10^{21} = 1 000 000 000 000 000 000 000	zetta	Z
10^{24} = 1 000 000 000 000 000 000 000 000	yotta	Y

Produto iónico da água, K_w

Temperatura / °C	$K_w / \times 10^{-14}$
100	48 ^[1]
	51,3 ^[2,3]
	63,1 ^[4]
75	19 ^[1]
60	9,55 ^[2]
	9,6 ^[3]
	9,95 ^[4]
	10 ^[1]
50	5,30 ^[1,4]
	5,47 ^[2]
	5,5 ^[3]
40	2,71 ^[2]
	2,72 ^[1,4]
	2,9 ^[3]
30	1,46 ^[1,4]
	1,47 ^[2]
25	1,0 ^[1,2,3,4]
20	0,67 ^[2]
	0,68 ^[1,4]
18	0,58 ^[1]
10	0,29 ^[1,2,3,4]
0	0,11 ^[1,2,3,4]

Bibliografia:

[1] M. G. Lourenço, V. Tadeu, “Química 10º”, Porto Editora, Porto, 2000.

[2] J. Magalhães, “Elementos 11º ano”, Santillana, Carnaxide, 2008.

[3] R. P. Pinto, M. M. Amado, F. N. Appelt, “Física e Química A 11º ano”, ASA Editores, Porto, 2007.

[4] C. Corrêa, F. P. Basto, “Química 12º ano – Guia do professor”, Porto Editora, Porto, 2001.

Produtos de solubilidade, K_s

Produtos de solubilidade (solução aquosa, 25 °C)		
Substância	Fórmula	K_s
Azoteto de cobre (II)	$\text{Cu}(\text{N}_3)_2$	$6,3 \times 10^{-10} [1]$
Brometo de chumbo (II)	PbBr_2	$6,3 \times 10^{-6} [2]$
Brometo de platina (IV)	PtBr_4	$3,2 \times 10^{-41} [1]$
Brometo de prata (I)	AgBr	$3,3 \times 10^{-13} [2]$ $5,0 \times 10^{-13} [1]$
Carbonato de bário	BaCO_3	$5,0 \times 10^{-9} [1]$ $8,1 \times 10^{-9} [2]$
Carbonato de cálcio	CaCO_3	$3,8 \times 10^{-9} [2]$ $4,5 \times 10^{-9} [1]$
Carbonato de cádmio	CdCO_3	$1,0 \times 10^{-8} [2]$
Carbonato de chumbo (II)	PbCO_3	$7,4 \times 10^{-14} [1]$ $1,5 \times 10^{-13} [1]$
Carbonato de cobalto	CoCO_3	$8,0 \times 10^{-13} [2]$
Carbonato de cobre	CuCO_3	$2,5 \times 10^{-10} [2]$
Carbonato de ferro (II)	FeCO_3	$3,5 \times 10^{-11} [1,2]$
Carbonato de lítio	Li_2CO_3	$2,5 \times 10^{-2} [1]$
Carbonato de magnésio	MgCO_3	$3,5 \times 10^{-8} [1]$ $4,0 \times 10^{-8} [2]$
Carbonato de níquel	NiCO_3	$6,6 \times 10^{-9} [2]$
Carbonato de prata (I)	AgCO_3	$8,1 \times 10^{-12} [2]$
Carbonato de zinco	ZnCO_3	$1,5 \times 10^{-11} [2]$
Cianeto de mercúrio (I)	$\text{Hg}_2(\text{CN})_2$	$5,0 \times 10^{-40} [1]$
Cloreto de chumbo (II)	PbCl_2	$1,5 \times 10^{-5} [1]$ $1,7 \times 10^{-5} [2]$
Cloreto de cobre (I)	CuCl	$1,9 \times 10^{-7} [1,2]$
Cloreto de mercúrio (I)	Hg_2Cl_2	$1,1 \times 10^{-18} [1]$
Cloreto de ouro (I)	AuCl	$2,0 \times 10^{-13} [1]$
Cloreto de ouro (III)	AuCl_3	$3,2 \times 10^{-25} [1]$
Cloreto de prata (I)	AgCl	$1,7 \times 10^{-10} [1]$ $1,8 \times 10^{-10} [2]$
Cromato de bário	BaCrO_4	$1,2 \times 10^{-10} [1]$ $2,0 \times 10^{-10} [2]$
Cromato de cálcio	CaCrO_4	$7,1 \times 10^{-4} [2]$
Cromato de chumbo	PbCrO_4	$1,8 \times 10^{-14} [1,2]$
Cromato de prata (I)	Ag_2CrO_4	$1,2 \times 10^{-12} [1]$ $9,0 \times 10^{-12} [2]$
Cromato de prata (II)	AgCrO_4	$2,4 \times 10^{-12} [1]$
Dicloreto de chumbo	PbCl_2	$1,5 \times 10^{-5} [1]$
Difosfato de ferro (III)	$\text{Fe}_4(\text{P}_2\text{O}_7)_3$	$2,5 \times 10^{-23} [1]$
Diiodeto de chumbo	PbI_2	$8,0 \times 10^{-9} [1]$
Fluoreto de bário	BaF_2	$1,7 \times 10^{-6} [1,2]$
Fluoreto de cálcio	CaF_2	$3,9 \times 10^{-11} [2]$
Fluoreto de chumbo	PbF_2	$3,7 \times 10^{-8} [2]$
Fluoreto de lítio	LiF	$1,7 \times 10^{-3} [1]$
Fosfato de alumínio	AlPO_4	$1,3 \times 10^{-20} [1]$ $5,8 \times 10^{-19} [1]$
Fosfato de bário	$\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$	$1,3 \times 10^{-29} [2]$
Fosfato de cálcio	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	$1,0 \times 10^{-25} [2]$
Fosfato de prata (I)	Ag_3PO_4	$1,3 \times 10^{-20} [2]$

Produtos de solubilidade (solução aquosa, 25 °C)		
Substância	Fórmula	K_s
Fosfato de zircônio (IV)	$Zr_3(PO_4)_4$	$1,0 \times 10^{-132} [1]$
Hidrogenofosfato de bário	$BaHPO_4$	$4,0 \times 10^{-8} [1]$
Hidróxido de alumínio	$Al(OH)_3$	$1,9 \times 10^{-33} [2]$ $2,7 \times 10^{-32} [1]$
Hidróxido de cálcio	$Ca(OH)_2$	$7,9 \times 10^{-6} [1,2]$
Hidróxido de cádmio	$Cd(OH)_2$	$1,2 \times 10^{-14} [2]$
Hidróxido de chumbo	$Pb(OH)_2$	$2,8 \times 10^{-16} [2]$
Hidróxido de cobalto	$Co(OH)_2$	$2,5 \times 10^{-16} [2]$
Hidróxido de cobre	$Cu(OH)_2$	$1,6 \times 10^{-19} [2]$
Hidróxido de estanho (II)	$Sn(OH)_2$	$2,0 \times 10^{-26} [2]$
Hidróxido de estanho (IV)	$Sn(OH)_4$	$1,0 \times 10^{-57} [2]$
Hidróxido de ferro (II)	$Fe(OH)_2$	$7,9 \times 10^{-15} [1,2]$
Hidróxido de ferro (III)	$Fe(OH)_3$	$1,5 \times 10^{-39} [1,2]$
Hidróxido de magnésio	$Mg(OH)_2$	$9,0 \times 10^{-12} [1]$ $1,5 \times 10^{-11} [2]$
Hidróxido de mercúrio (II)	$Hg(OH)_2$	$2,5 \times 10^{-26} [2]$
Hidróxido de níquel	$Ni(OH)_2$	$2,8 \times 10^{-16} [2]$
Hidróxido de paládio (IV)	$Pd(OH)_4$	$6,3 \times 10^{-71} [1]$
Hidróxido de platina (II)	$Pt(OH)_2$	$1,0 \times 10^{-35} [1]$
Hidróxido de zinco	$Zn(OH)_2$	$1,9 \times 10^{-17} [1]$ $4,5 \times 10^{-17} [2]$
Iodato de crômio (III)	$Cr(IO_3)_3$	$5,0 \times 10^{-6} [1]$
Iodeto de bismuto	BiI_3	$8,1 \times 10^{-19} [1]$
Iodeto de chumbo	PbI_2	$8,0 \times 10^{-9} [1]$ $8,7 \times 10^{-9} [2]$
Iodeto de cobre (I)	CuI	$1,0 \times 10^{-12} [1]$ $5,1 \times 10^{-12} [2]$
Iodeto de mercúrio (II)	HgI_2	$4,0 \times 10^{-29} [2]$
Iodeto de prata (I)	AgI	$8,3 \times 10^{-17} [1]$ $1,5 \times 10^{-16} [2]$
Oxalato de magnésio	MgC_2O_4	$8,6 \times 10^{-5} [2]$
Oxalato de níquel	NiC_2O_4	$4,0 \times 10^{-10} [1,2]$
Periodato de potássio	KIO_4	$3,7 \times 10^{-4} [1]$
Permanganato de céσιο	$CsMnO_4$	$8,3 \times 10^{-5} [1]$
Sesquissulfureto de antimônio	Sb_2S_3	$1,0 \times 10^{-93} [1]$
Sesquissulfureto de bismuto	Bi_2S_3	$1,0 \times 10^{-97} [1]$
Sulfato de bário	$BaSO_4$	$1,0 \times 10^{-10} [1]$ $1,1 \times 10^{-10} [2]$
Sulfato de cálcio	$CaSO_4$	$2,4 \times 10^{-5} [1]$ $2,5 \times 10^{-5} [2]$
Sulfato de chumbo	$PbSO_4$	$1,5 \times 10^{-8} [2]$ $1,6 \times 10^{-8} [1]$
Sulfato de dimercúrio (I)	Hg_2SO_4	$7,4 \times 10^{-7} [1]$
Sulfato de estrôncio	$SrSO_4$	$3,2 \times 10^{-7} [1]$
Sulfato de prata (I)	Ag_2SO_4	$1,5 \times 10^{-5} [1]$ $1,7 \times 10^{-5} [2]$
Sulfito de bário	$BaSO_3$	$8,0 \times 10^{-7} [1,2]$
Sulfito de cálcio	$CaSO_3$	$1,3 \times 10^{-8} [2]$
Sulfureto de cádmio	CdS	$3,6 \times 10^{-29} [2]$ $7,0 \times 10^{-27} [1]$
Sulfureto de chumbo	PbS	$3,2 \times 10^{-28} [1]$

Produtos de solubilidade (solução aquosa, 25 °C)		
Substância	Fórmula	K_s
		$8,4 \times 10^{-28}$ [2]
Sulfureto de cobre (II)	CuS	$8,0 \times 10^{-37}$ [1]
		$8,7 \times 10^{-36}$ [2]
Sulfureto de ferro (II)	FeS	$1,0 \times 10^{-19}$ [1]
		$4,9 \times 10^{-18}$ [2]
Sulfureto de mercúrio (II)	HgS	$2,0 \times 10^{-53}$ [1,2]
Sulfureto de níquel (II)	NiS	$3,0 \times 10^{-21}$ [1]
Sulfureto de prata (I)	Ag ₂ S	$7,9 \times 10^{-51}$ [1]
		$1,0 \times 10^{-49}$ [2]
Sulfureto de zinco	ZnS	$2,0 \times 10^{-25}$ [1]
		$1,1 \times 10^{-21}$ [2]
Tiocianato de mercúrio (II)	Hg(SCN) ₂	$2,8 \times 10^{-20}$ [1]
Tiocianato de prata	AgSCN	$1,16 \times 10^{-12}$ [1]
Tiossulfato de bário	BaS ₂ O ₃	$1,6 \times 10^{-5}$ [1,2]
Tricloreto de ouro	AuCl ₃	$3,2 \times 10^{-25}$ [1]

Bibliografia:

[1] J. Magalhães, "Elementos 11º ano", Santillana, Carnaxide, 2008.

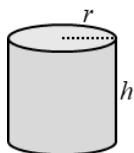
[2] T. S. Simões, M. A. Queirós, M. O. Simões, "Química em Contexto – Livro de Actividades", Porto Editora, Porto, 2004.

Relações matemáticas

Esta lista apenas contém expressões matemáticas normalmente úteis em Física e em Química.

Área, perímetro e volume

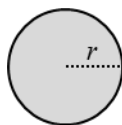
Cilindro



$$A = 2 \pi r h + 2 \pi r^2$$

$$V = \pi r^2 h$$

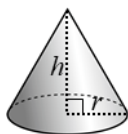
Circunferência



$$A = \pi r^2$$

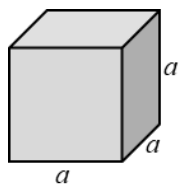
$$P = 2 \pi r$$

Cone



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

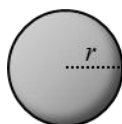
Cubo



$$A = 6a^2$$

$$V = a^3$$

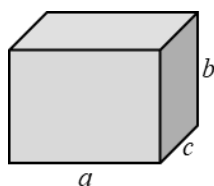
Esfera



$$A = 4 \pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

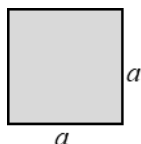
Paralelepípedo



$$A = 2 (ab + ac + bc)$$

$$V = a b c$$

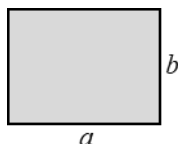
Quadrado



$$A = a^2$$

$$P = 4a$$

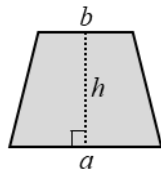
Retângulo



$$A = a b$$

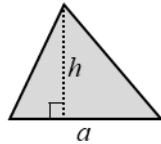
$$P = 2a + 2b$$

Trapézio



$$A = \frac{a+b}{2} h$$

Triângulo



$$A = \frac{a h}{2}$$

Relações trigonométricas

Seno

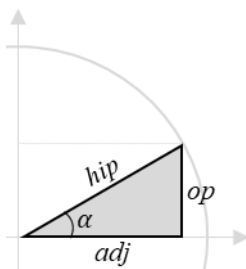
$$\sin \alpha = \frac{op}{hip}$$

Cosseno

$$\cos \alpha = \frac{adj}{hip}$$

Tangente

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{op}{adj}$$



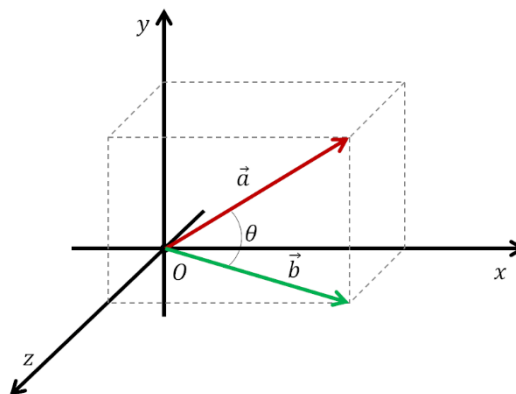
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

43

Produto escalar

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$



Produto vetorial

O produto vetorial entre os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ representa-se por

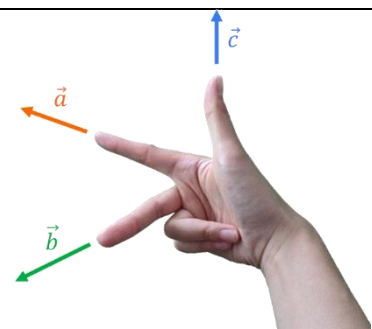
$$\vec{a} \times \vec{b}$$

e é um outro vetor, $\vec{c}$, com direção perpendicular ao plano definido por $\vec{a}$ e $\vec{b}$, e com sentido que é dado pela regra da mão direita (ver figura ao lado) e cujo módulo é igual a

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

em que:

θ - ângulo entre os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$



Legenda:

A – área; P – perímetro; V – volume;

a , b e c – comprimento do lado ou aresta; h – altura; r – raio;

op – lado oposto ao ângulo α ; adj – lado adjacente ao ângulo α ; hip – hipotenusa do triângulo.

Resistividades, ρ

Material	$\rho / \Omega \text{ m (a } 20^\circ \text{C)}$	Observações
Alumínio	$2,8 \times 10^{-8} [1,2,3]$	Condutor
Borracha	$10^{13} \text{ a } 10^{16} [1,3]$	Isolador
Carbono	$3,5 \times 10^{-5} [1,3]$ $4 \times 10^{-5} [2]$	Semicondutor
Constantan (Cu, Ni)	$4,9 \times 10^{-7} [1,3]$	Condutor
Cobre	$1,7 \times 10^{-8} [1,3]$ $1,72 \times 10^{-8} [2]$	Condutor
Ebonite	$1,5 \times 10^{14} [1,3]$	Isolador
Enxofre	$10^{15} [1]$	Isolador
Ferro	$1,0 \times 10^{-7} [1,3]$	Condutor
Germânio	$4,5 \times 10^{-1} [1]$ $4,6 \times 10^{-1} [3]$ $4,7 \times 10^{-1} [2]$	Semicondutor
Madeira (seca)	$10^8 \text{ a } 10^{14} [1,3]$	Isolador
Manganina (Mn, Cu, Ni)	$4,4 \times 10^{-7} [1]$ $4,8 \times 10^{-7} [3]$ $4,82 \times 10^{-7} [2]$	Condutor
Mica	$5 \times 10^{11} [2]$	Isolador
Nicromo (Ni, Cr, Fe)	$1,0 \times 10^{-6} [1]$ $1,1 \times 10^{-6} [3]$	Condutor
Níquel	$6,8 \times 10^{-8} [1]$	Condutor
Ouro	$2,45 \times 10^{-8} [2]$	Condutor
Papel	$10^{10} [2]$	Isolador
Platina	$10,6 \times 10^{-8} [2]$	Condutor
Prata	$1,6 \times 10^{-8} [1]$ $1,64 \times 10^{-8} [2]$	Condutor
Silício	$6,4 \times 10^2 [1,2,3]$	Semicondutor
Teflon	$3 \times 10^{12} [2]$	Isolador
Tungsténio	$5,6 \times 10^{-8} [1]$ $5,65 \times 10^{-8} [2]$	Condutor
Vidro	$10^{10} \text{ a } 10^{14} [1,3]$ $10^{12} [2]$	Isolador

Bibliografia:

[1] M. T. F. M. Sá, “Física 10º ano”, Texto Editora, 1999.

[2] C. Rodrigues, C. Santos, L. Miguelote, P. Santos, “Rumo à Física 10”, Areal Editores, Porto, 2021.

[3] N. Maciel, M. C. Marques, A. Cação, A. Magalhães, C. Azevedo, “Física em Ação 10”, Porto Editora, Porto, 2021.

Série triboelétrica

Pele humana seca ^[1,2]
Couro ^[1,2]
Pele de coelho ^[1,2]
Vidro ^[1,2]
Cabelo humano ^[1,2]
Nylon ^[1]
Lã ^[1,2]
Chumbo ^[1,2]
Pele de gato ^[1,2]
Seda ^[1,2]
Alumínio ^[1,2]
Papel ^[1,2]
Algodão ^[1,2]
Aço ^[1,2]
Madeira ^[1,2]
Âmbar ^[1,2]
Borracha dura ^[1,2]
Níquel e Cobre ^[1,2]
Prata e Latão ^[1,2]
Outro e Platina ^[1,2]
Poliéster ^[2]
Poliuretano ^[1,2]
Polietileno ^[1,2]
Polipropileno ^[2]
PVC ^[1,2]
Silicone ^[2]
Teflon ^[1,2]

Bibliografia:

[1] www.infoescola.com/eletrostatica/serie-triboeletrica, acedida em 11/03/2017.

[2] alunosonline.uol.com.br/quimica/serie-triboeletrica.html, acedida em 11/03/2017.

Sistema Internacional de Unidades, S.I.

O *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM) foi criado a 20 de maio de 1875 com o propósito de criar um sistema único de medidas, o Tratado do Metro, do qual Portugal foi um dos signatários iniciais.

O Sistema Internacional de Unidades (SI), estabelecido em 1960, pode ser considerado a versão atual do Sistema Métrico Decimal criado em 1789, com a revolução francesa (1789-1799).

Em Portugal o SI apenas foi legalmente reconhecido em 1983. Atualmente é o Decreto-Lei n.º 76/2020, de 25 de setembro, que em Portugal atualiza o sistema de unidades de medida legais.

O Sistema Internacional de Unidades (S.I.) é constituído por:

- Unidades base;
- Unidades derivadas;
- Prefixos.

Ao longo do tempo as definições do sistema foram sendo atualizadas de acordo com os avanços científicos.

Na recente revisão de 2018, que entrou em vigor a 20 de maio de 2019, foi decidido basear o sistema S.I. a partir de sete valores constantes:

- Frequência de transição hiperfina do estado fundamental do átomo de cézio 133 não perturbado: $\Delta\nu_{CS} = 9\,192\,631\,770\text{ Hz}$
- Velocidade da luz no vácuo: $c = 299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$
- Constante de Planck: $h = 6,626\,070\,15 \times 10^{-34}\text{ J s}$
- Carga elementar: $e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19}\text{ C}$
- Constante de Boltzmann: $k = 1,380\,649 \times 10^{-23}\text{ J K}^{-1}$
- Constante de Avogadro: $N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$
- Eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência $540 \times 10^{12}\text{ Hz}$: $K_{cd} = 683\text{ lm W}^{-1}$

47

Unidades SI de base

Nome da grandeza	Símbolo da grandeza	Nome da unidade	Símbolo da unidade
Tempo	t	segundo	s
Comprimento	$L, x, r \dots$	metro	m
Massa	m	kilograma	kg
Corrente elétrica	I, i	ampere	A
Temperatura termodinâmica	T	kelvin	K
Quantidade de matéria	n	mole	mol
Intensidade luminosa	I_v	candela	cd

segundo (s) – É a unidade de tempo. Define -se tomando o valor numérico fixado da frequência do cézio, $\Delta\nu_{CS}$, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental do átomo de cézio 133 não perturbado, igual a 9 192 631 770, quando expressa em Hz, unidade igual a s^{-1} .

metro (m) – É a unidade de comprimento. Define -se tomando o valor numérico fixado da velocidade da luz no vácuo, c , igual a 299 792 458 quando expressa em m s^{-1} , sendo o segundo definido em função de $\Delta\nu_{CS}$.

kilograma (kg) – É a unidade de massa. Define -se tomando o valor numérico fixado da constante de Planck, h , igual a $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ quando expressa em J s, unidade igual a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$, sendo o metro e o segundo definidos em função de c e $\Delta\nu_{\text{CS}}$.

ampere (A) – É a unidade de corrente elétrica. Define -se tomando o valor numérico fixado da carga elementar, e , igual a $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$, quando expressa em C, unidade igual a A s, sendo o segundo definido em função de $\Delta\nu_{\text{CS}}$.

kelvin (K) – É a unidade de temperatura termodinâmica. Define -se tomando o valor numérico fixado da constante de Boltzmann, k , igual a $1,380\,649 \times 10^{-23}$, quando expressa em J K^{-1} , unidade igual a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$, sendo o kilograma, o metro e o segundo definidos em função de h , c e $\Delta\nu_{\text{CS}}$.

mole (mol) – É a unidade da quantidade de matéria. Uma mole contém exatamente $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entidades elementares. Este número é o valor numérico fixado da constante de Avogadro, N_A , quando expressa em mol^{-1} e é designado por “número de Avogadro”. A quantidade de matéria, símbolo n , de um sistema é uma representação do número de entidades elementares especificadas. Uma entidade elementar pode ser um átomo, uma molécula, um ião, um eletrão, ou qualquer outra partícula ou agrupamento especificado de partículas.

candela (cd) – É a unidade de intensidade luminosa numa dada direção. Define-se tomando o valor numérico fixado da eficácia luminosa de uma radiação monocromática de frequência $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$, K_{cd} , igual a 683 quando expressa em lm W^{-1} , unidade igual a cd sr W^{-1} , ou $\text{cd sr kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3$, sendo o kilograma, o metro e o segundo definidos em função de h , c e $\Delta\nu_{\text{CS}}$.

Unidades SI derivadas

Grandeza derivada	Nome	Expressão em unidades de base do SI	Expressão em outras unidades do SI
Ângulo plano	radiano	$\text{rad} = \text{m m}^{-1}$	
Ângulo sólido	esterradiano	$\text{sr} = \text{m}^2 \text{m}^{-2}$	
Frequência	hertz	$\text{Hz} = \text{s}^{-1}$	
Força	newton	$\text{N} = \text{kg m s}^{-2}$	
Pressão, tensão	pascal	$\text{Pa} = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$	
Energia, trabalho, quantidade de calor	joule	$\text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$	N m
Potência, fluxo energético	watt	$\text{W} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$	J s^{-1}
Carga elétrica	coulomb	$\text{C} = \text{s A}$	
Diferença de potencial elétrico	volt	$\text{V} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$	W A^{-1}
Capacidade elétrica	farad	$\text{F} = \text{kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^4 \text{A}^2$	C V^{-1}
Resistência elétrica	ohm	$\Omega = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-2}$	V A^{-1}
Condutância elétrica	siemens	$\text{S} = \text{kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3 \text{A}^2$	A V^{-1}
Fluxo magnético	weber	$\text{Wb} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{A}^{-1}$	V s
Densidade de fluxo magnético	tesla	$\text{T} = \text{kg s}^{-2} \text{A}^{-1}$	Wb m^{-2}
Indutância	henry	$\text{H} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{A}^{-2}$	Wb A^{-1}
Temperatura Celsius	grau Celsius	$^{\circ}\text{C} = \text{K}$	
Fluxo luminoso	lúmen	$\text{lm} = \text{cd sr}$	
Iluminância	lux	$\text{lx} = \text{cd sr m}^{-2}$	lm m^{-2}
Atividade de radionuclídeo	becquerel	$\text{Bq} = \text{s}^{-1}$	
Dose absorvida, kerma	gray	$\text{Gy} = \text{m}^2 \text{s}^{-2}$	J kg^{-1}
Equivalente de dose	sievert	$\text{Sv} = \text{m}^2 \text{s}^{-2}$	J kg^{-1}

Grandeza derivada	Nome	Expressão em unidades de base do SI	Expressão em outras unidades do SI
Atividade catalítica	katal	kat = mol s ⁻¹	

Prefixos

Fator	Prefixo	Símbolo
10^{-24} = 0,000 000 000 000 000 000 000 001	yocto	y
10^{-21} = 0,000 000 000 000 000 000 000 001	zepto	z
10^{-18} = 0,000 000 000 000 000 000 001	atto	a
10^{-15} = 0,000 000 000 000 000 001	femto	f
10^{-12} = 0,000 000 000 001	pico	p
10^{-9} = 0,000 000 001	nano	n
10^{-6} = 0,000 001	micro	μ
10^{-3} = 0,00 1	mili	m
10^{-2} = 0,01	centi	c
10^{-1} = 0,1	deci	d
10^0 = 1		
10^1 = 10	deca	da
10^2 = 100	hecto	h
10^3 = 1 000	kilo	k
10^6 = 1 000 000	mega	M
10^9 = 1 000 000 000	giga	G
10^{12} = 1 000 000 000 000	tera	T
10^{15} = 1 000 000 000 000 000	peta	P
10^{18} = 1 000 000 000 000 000 000	exa	E
10^{21} = 1 000 000 000 000 000 000 000	zetta	Z
10^{24} = 1 000 000 000 000 000 000 000 000	yotta	Y

Bibliografia:

[Decreto-Lei n.º 76/2020 de 25 de setembro.](#)

Solubilidades, s

Solubilidade (solução aquosa, 25 °C)		
Substância	Fórmula	$s / \text{mol dm}^{-3}$
Brometo de chumbo	PbBr_2	$1,2 \times 10^{-2}$
Brometo de magnésio	MgBr_2	2,7
Brometo de potássio	KBr	5,5
Brometo de prata	AgBr	$7,1 \times 10^{-7}$
Brometo de sódio	NaBr	8,8
Carbonato de bário	BaCO_3	$1,0 \times 10^{-4}$
Carbonato de cálcio	CaCO_3	$1,1 \times 10^{-4}$
Cloreto de chumbo	PbCl_2	$1,6 \times 10^{-2}$
Cloreto de magnésio	MgCl_2	5,7
Cloreto de potássio	KCl	4,7
Cloreto de prata	AgCl	$1,3 \times 10^{-5}$
Cloreto de sódio	NaCl	6,1
Iodeto de potássio	KI	8,7
Iodeto de prata	AgI	$8,9 \times 10^{-9}$
Iodeto de sódio	AgI	12,0
Nitrato de bário	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$	0,33
Nitrato de cálcio	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	21,0
Nitrato de potássio	KNO_3	3,1
Sulfato de bário	BaSO_4	$1,1 \times 10^{-5}$
Sulfato de cálcio	CaSO_4	$5,0 \times 10^{-3}$
Sulfato de sódio	Na_2SO_4	1,1
Sulfureto de chumbo	PbS	$1,0 \times 10^{-14}$
Sulfureto de prata	Ag_2S	$1,1 \times 10^{-17}$

Bibliografia:

R. P. Pinto, M. M. Amado & F. N. Appelt, "Física e Química A", ASA Editores, Porto, 2007.

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS

www.fg.pt

Velocidades do som

Meio de propagação	$v / \text{m s}^{-1}$
Dióxido de carbono (0 °C)	258 ^[1]
Oxigénio (0 °C, 1 atm)	317,2 ^[1]
Ar (0 °C, 1 atm)	331,45 ^[1]
Ar (10 °C)	337,5 ^[1]
Azoto (0 °C, 1 atm)	339,3 ^[1]
Ar (20 °C)	343,4 ^[1]
Ar (30 °C)	349,2 ^[1]
Ar (0 °C, 100 atm)	350,6 ^[1]
Água, vapor (100°C)	404,8 ^[1]
Hélio (20 °C)	927 ^[1]
Álcool etílico (25 °C)	1 210 ^[1]
Chumbo (20 °C)	1 230 ^[1]
Chumbo (15 °C) (ondas transversais)	1 250 ^[2]
Hidrogénio (0 °C, 1 atm)	1 269,5 ^[1]
Hidrogénio (15 °C)	1 300 ^[1]
Querosene (25 °C)	1 315 ^[1]
Petróleo (15 °C)	1 330 ^[2]
Mercúrio (25 °C)	1 450 ^[1]
Água doce (25 °C)	1 493,2 ^[1]
Água (15 °C)	1 500 ^[2]
Borracha	1 500 ^[1]
Água do mar (25 °C, 3,6% de salinidade)	1 532,8 ^[1]
Glicerina (15 °C)	1 950 ^[2]
Chumbo (15 °C) (ondas longitudinais)	2 400 ^[2]
Latão	3 500 ^[1]
Cobre (20 °C)	3 750 ^[1]
Betão	5 000 ^[1]
Alumínio (20 °C)	5 100 ^[1]
Ferro (20 °C)	5 130 ^[1]
Ferro (15 °C) (ondas transversais)	5 170 ^[2]
Alumínio (15 °C) (ondas transversais)	5 240 ^[2]
Ferro (15 °C) (ondas longitudinais)	5 850 ^[2]
Granito (20 °C)	6 000 ^[1]
Aço	6 000 ^[1]
Alumínio (15 °C) (ondas longitudinais)	6 400 ^[2]

Nota: Nos fluidos apenas se propagam ondas longitudinais. ^[2]

Bibliografia:

[1] M. Alonso, E. J. Finn, “Física”, Escolar Editora, 2012.

[2] M. C. Carvalhosa, B. M. Pinto, M. F. Guimarães, “Técnicas Laboratoriais de Física – Bloco I”, Porto Editora, Porto, 1994.

Velocidades terminais

Objeto	$v / \text{m s}^{-1}$
Paraquedista	5
Gota de chuva	8
Bola de ping-pong	9
Bola de basquetebol	20
Bola de ténis	31
Pessoa em mergulho	75

Volume molar de gases, V_m

		Temperatura / °C					
		0	5	10	15	20	25
Pressão / atm	0,25	26,35	26,83	27,32	27,80	28,28	28,76
	0,90	24,89	25,34	25,80	26,25	26,71	27,16
	0,95	23,58	24,00	24,44	24,87	25,30	25,74
	1,00	22,40	22,81	23,22	23,63	25,30	24,45
	1,05	21,33	21,72	22,11	22,50	22,89	23,28
	1,10	20,36	20,73	21,11	21,48	21,85	22,23

Bibliografia:

L. S. Mendonça, M. D. Ramalho, “Jogo de Partículas – 10º Ano”, Texto Editora, Lisboa, 1999.